



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

PROYECTO

Sistema Integral de Gestión y Agendamiento para
Ópticas.

SIGA Ópticas

Centro Óptico Santa María.

San Lorenzo

Noviembre 2025

FACULTAD POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Tabla de Contenidos

Plan de Desarrollo del Software	5
Introducción	5
Vista General del Proyecto	6
Objetivos	6
Objetivo General.	6
Objetivos Específicos.	6
Suposiciones y Restricciones	7
Suposiciones.	7
Restricciones.	7
Entregables del proyecto	9
Modelo de Casos de Uso del Negocio (Caso de Uso de Alto Nivel)	9
Glosario	10
Situación pretendida	12
Diagrama de Clases	14
Modelo de Casos de Uso y sus especificaciones	20
CU1.1 – Cargar Datos de Nuevo Paciente	20
CU1.2 – Actualizar Datos de Paciente	21
CU1.3 – Buscar / Consultar Paciente	22
CU1.4 – Ver Perfil e Historial Resumido	24
CU1.5 – Gestionar Preferencias de Contacto y Notificaciones	25
CU1.6 – Adjuntar Documentos del Paciente	26
CU1.7 – Unificar Pacientes Duplicados	27
CU1.8 – Desactivar / Reactivar Paciente	28
CU2.1 – Agendar cita en línea (Paciente)	30
CU2.2 – Agendar cita interna (Vendedor / Administrador)	32
CU2.3 – Reprogramar cita	33
CU2.4 – Cancelar cita	34
CU2.5 – Confirmar asistencia / Check-in	35
CU2.6 – Configurar horarios, reglas y recursos	36
CU2.7 – Bloquear franja / Feriados	37
CU3.1 – Configurar preferencias de notificación del paciente	39
CU3.2 – Enviar recordatorios automáticos de citas	40
CU3.3 – Notificar cambios de cita	42
CU3.4 – Avisar disponibilidad de retiro de productos	43



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

CU4.1 – Registrar consulta clínica	45
CU4.2 – Emitir receta / indicaciones	46
CU4.3 – Anexar resultados / exámenes	48
CU5.1 – Registrar venta asociada a paciente/receta	50
CU5.2 – Emitir comprobante/factura	51
CU5.3 – Registrar cobro (método de pago)	53
CU5.4 – Anular/Devolver venta (si aplica)	54
CU6.1 – Registrar movimiento de inventario	56
CU6.2 – Generar alerta por stock mínimo	58
CU6.3 – Crear pedido a proveedor	59
CU6.4 – Recepcionar pedido y actualizar stock	60
CU7.1 – Generar reportes de citas	62
CU7.2 – Reporte de ventas (por categoría / período)	63
CU7.3 – Reporte de inventario (rotación, bajo stock)	65
CU7.4 – Productividad por profesional	66
CU8.1 – Gestionar usuarios	68
CU8.2 – Gestionar roles y permisos	69
CU8.3 – Auditar accesos/operaciones	71
Diagramas de Actividades	73
Diagramas de Estado	76
Diagramas de Secuencias	78
Prototipos de Interfaces de Usuario	83
Diagrama Entidad-Relación de la Solución	87
Evolución del Plan de Desarrollo del Software	88
Fase 1: Desarrollo del Backend	88
Semana del 23/02/2026 al 08/03/2026	88
Semana del 09/03/2026 al 22/03/2026	88
Semana del 23/03/2026 al 05/04/2026	88
Semana del 06/04/2026 al 19/04/2026	89
Semana del 20/04/2026 al 03/05/2026	89
Fase 2: Desarrollo del Frontend	89
Semana del 04/05/2026 al 17/05/2026	89
Semana del 18/05/2026 al 31/05/2026	90
Semana del 01/06/2026 al 14/06/2026	90
Semana del 15/06/2026 al 28/06/2026	90
Fase 3: Pruebas Finales y Documentación	91



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Semana del 29/06/2026 al 12/07/2026	91
Fase 4: Despliegue	91
Semana del 13/07/2026 al 26/07/2026	91
Organización del Proyecto	92
Interfaces Externas	93



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Plan de Desarrollo del Software

Introducción

El Centro Óptico Santa María es una pequeña empresa dedicada al cuidado de la salud visual y a la venta de productos ópticos. Ofrece atención personalizada en exámenes de la vista, adaptación de lentes y asesoramiento en la elección de armazones, lentes de sol y lentes de contacto. Sin embargo, en este aspecto, la óptica cuenta actualmente con un sistema obsoleto que ya no cumple con sus necesidades, lo que genera dificultades en el manejo de pacientes, el agendamiento de citas, el control de inventario y el seguimiento de ventas. El objetivo del proyecto es proveer a la empresa de un sistema integral que abarque todos los apartados de su gestión, permitiendo una administración centralizada, moderna y eficiente. El presente anteproyecto, enmarcado dentro de la Licenciatura en Ciencias Informáticas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, propone el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión y Agendamiento (SIGA-Óptica) que unifique las operaciones principales de la óptica y el consultorio oftalmológico. La propuesta no solo constituye un ejercicio académico de aplicación de conocimientos, sino también una respuesta concreta a la necesidad de modernizar los procesos en un sector que cada vez más demanda soluciones tecnológicas integradas. En el contexto actual, la transformación digital en los servicios de salud y en las pequeñas y medianas empresas se ha vuelto una tendencia clave para garantizar competitividad, eficiencia y satisfacción del cliente. La implementación de un sistema digital en la gestión clínica y administrativa permitirá al Centro Óptico Santa María superar las limitaciones de su software actual, optimizar la atención a los pacientes y reducir los costos asociados a la gestión manual. Se espera que el SIGA-Óptica aporte beneficios significativos como la mejora de la experiencia del paciente mediante un



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

agendamiento más ágil, la reducción de errores en la administración de citas y diagnósticos, la eficiencia en la gestión del inventario y el acceso a reportes actualizados para la toma de decisiones. En suma, este proyecto busca alinear la innovación tecnológica con la misión del centro óptico de brindar un servicio de calidad, moderno y confiable.

Vista General del Proyecto

Objetivos

Objetivo General.

Desarrollar un sistema integral de gestión y agendamiento web para el Centro Óptico Santa María, que centralice la administración de pacientes, citas médicas, consultas clínicas, inventario de productos y generación de reportes, con el fin de optimizar los procesos internos, mejorar la atención al paciente y facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante información confiable y actualizada.

Objetivos Específicos.

1. Implementar un módulo de pacientes que permita registrar y actualizar datos personales, mantener el historial clínico y almacenar el historial de compras durante la primera fase del desarrollo.
2. Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de agendamiento en línea, accesible desde web y dispositivos móviles, que permita a los pacientes programar, confirmar, reprogramar y cancelar citas de manera autónoma dentro de la primera etapa de implementación.
3. Incorporar un módulo clínico digital que facilite a los profesionales de la salud el registro estructurado de consultas, diagnósticos y recetas electrónicas, garantizando trazabilidad, seguridad y confidencialidad en la información médica. • Desarrollar un módulo de gestión de óptica que



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

incluya control de stock en tiempo real, registro de ventas y generación de pedidos automáticos a proveedores cuando el inventario alcance niveles mínimos establecidos.

4. Integrar un módulo de reportes e indicadores dinámicos, con paneles visuales y exportación de datos, que permita a la gerencia tomar decisiones basadas en información actualizada, mejorando la eficiencia administrativa en al menos un 20%.
5. Diseñar una interfaz amigable, accesible e intuitiva para empleados y pacientes, que asegure una experiencia de usuario satisfactoria en todas las funcionalidades del sistema.

Suposiciones y Restricciones

Suposiciones.

1. **Disponibilidad a internet:** se asume que el Centro Óptico Santa María cuenta con una conexión a Internet estable que permita el funcionamiento del sistema web y el acceso desde dispositivos móviles y de escritorio.
2. **Capacitación de personal:** se supone que el personal administrativo y clínico dispondrá de una capacitación básica en el uso del sistema, navegadores web y herramientas informáticas.
3. **Datos proporcionados:** se asume que los datos iniciales de pacientes, productos e inventario serán proporcionados y validados por la óptica antes de la puesta en marcha del sistema.
4. **Mantenimiento:** se considera que el mantenimiento del sistema y respaldo de información será realizado periódicamente por personal designado o por un proveedor externo

Restricciones.

1. **Restricciones temporales:** el desarrollo del sistema deberá ajustarse al cronograma académico de la Facultad Politécnica, con plazos definidos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

para la entrega del anteproyecto, diseño y desarrollo funcional.

2. **Restricciones de hardware:** el sistema se desplegará sobre un entorno de servidor con recursos limitados (mínimo 4 núcleos, 16 GB RAM y 1 TB de almacenamiento), por lo que se priorizará la optimización y el uso eficiente de recursos.
3. **Restricciones de personal:** el equipo de desarrollo está conformado por un grupo reducido de estudiantes, lo que limita la asignación simultánea de tareas y obliga a una planificación detallada de los módulos.
4. **Restricciones presupuestarias:** el proyecto no cuenta con financiamiento externo, por lo que se utilizarán exclusivamente herramientas y servicios de código abierto o con licencias gratuitas.



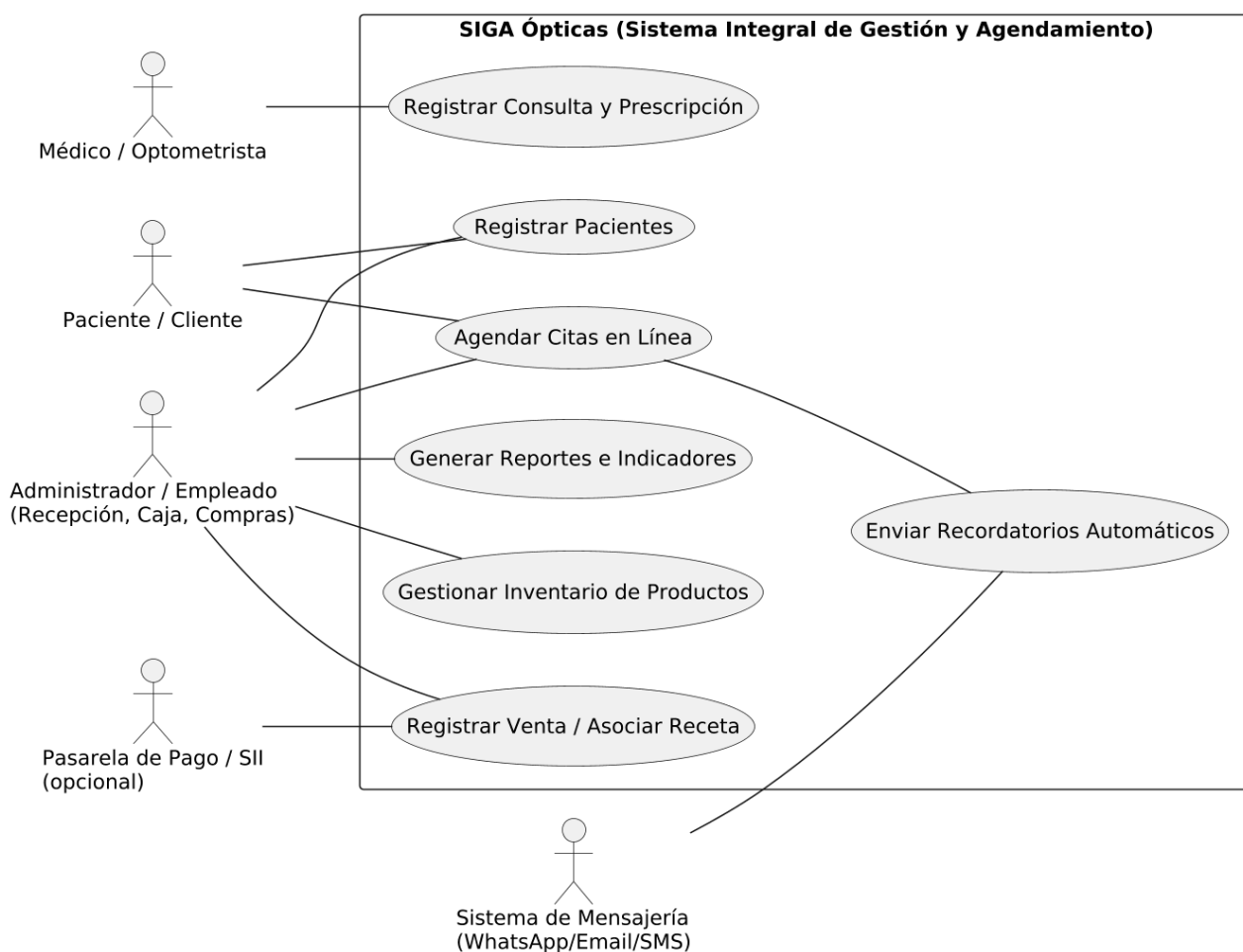
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Entregables del proyecto

Modelo de Casos de Uso del Negocio (Caso de Uso de Alto Nivel)

SIGA Ópticas - Modelo de Casos de Uso del Negocio (Alto Nivel)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Glosario

Agendamiento: Proceso de programación, confirmación o reprogramación de citas médicas dentro del sistema, incluyendo recordatorios automáticos y confirmaciones al paciente.

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Conjunto de funciones que permiten la integración del sistema con servicios externos, como mensajería, correo electrónico o facturación.

Auditoría: Registro sistemático de las acciones realizadas en el sistema, utilizado para asegurar trazabilidad, control y seguridad de los datos.

Backup (Copia de seguridad): Mecanismo de resguardo automático de la información, destinado a prevenir pérdidas ante fallos o errores en el sistema.

Centro Óptico Santa María: Entidad usuaria del sistema SIGA-Óptica, dedicada al cuidado de la salud visual y a la venta de productos ópticos.

Dashboard o Panel de Control: Interfaz gráfica del sistema que muestra indicadores e información consolidada sobre citas, ventas e inventario.

Historial Clínico: Registro digital de antecedentes visuales, diagnósticos previos, recetas y exámenes del paciente.

Inventario: Módulo encargado del control de existencias de productos ópticos, con actualizaciones en tiempo real y alertas de stock mínimo.

Módulo: Componente funcional del sistema que agrupa procesos relacionados (por ejemplo: pacientes, agendamiento, inventario).

Notificación Automática: Mensaje generado por el sistema y enviado a través de canales digitales (correo, WhatsApp o SMS) para informar al paciente sobre citas o pedidos.

Producto Óptico: Artículo comercializado por la óptica (lentes, armazones o accesorios) con datos de identificación, categoría, precio y stock.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Reporte de Gestión: Documento generado por el sistema con información estadística y resumida sobre las operaciones clínicas y comerciales.

Rol de Usuario: Conjunto de permisos que determina las acciones y niveles de acceso disponibles para cada tipo de usuario dentro del sistema.

SIGA-Óptica: *Sistema Integral de Gestión y Agendamiento para Ópticas y Consultorios Oftalmológicos*, desarrollado para centralizar la gestión clínica, comercial y administrativa.

Stock: Cantidad disponible de un producto óptico, actualizada automáticamente por cada movimiento de venta, compra o ajuste.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Situación pretendida

A partir de los problemas identificados y analizados, la situación pretendida busca establecer un escenario en el cual el Centro Óptico Santa María disponga de un sistema integral, moderno y centralizado, capaz de optimizar todos los procesos administrativos, clínicos y comerciales. En primer lugar, se espera contar con un sistema de agendamiento en línea, accesible desde dispositivos móviles y equipos de escritorio, que permita a los pacientes programar, confirmar, cancelar y reprogramar citas de manera autónoma. Esta funcionalidad reducirá la carga administrativa, minimizará los errores en la asignación de turnos y mejorará la experiencia del paciente al recibir recordatorios automáticos y notificaciones digitales. Asimismo, se prevé disponer de un módulo de pacientes que centralice el registro de datos personales, historial clínico y compras realizadas, garantizando un acceso ágil y seguro a la información durante las consultas. Esta centralización permitirá a los profesionales de la salud brindar un servicio más eficiente, personalizado y basado en información actualizada. En cuanto a la gestión de recursos, el sistema deberá incorporar un módulo de inventario en tiempo real, que registre automáticamente las entradas y salidas de productos, genere alertas al alcanzar niveles mínimos de stock y facilite la reposición con proveedores. De esta manera se reducirá el riesgo de desabastecimiento y se optimizarán los costos operativos. Adicionalmente, la situación pretendida contempla la consolidación de la información dispersa en una plataforma única e integrada, eliminando la duplicidad de registros y reduciendo la probabilidad de errores humanos. Esto permitirá un flujo de datos más confiable y una gestión más coordinada entre las distintas áreas del consultorio. Finalmente, se espera que el sistema proporcione reportes dinámicos y consolidados, con indicadores de



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

productividad, ventas, citas e inventario, a través de paneles visuales interactivos. Estos reportes servirán de apoyo a la gerencia para la toma de decisiones estratégicas basadas en información precisa y actualizada. En suma, la situación pretendida es la implementación de un sistema integral que transforme los procesos actuales en un modelo digital eficiente, orientado a la satisfacción del cliente, la calidad del servicio clínico y la sostenibilidad administrativa de la empresa.



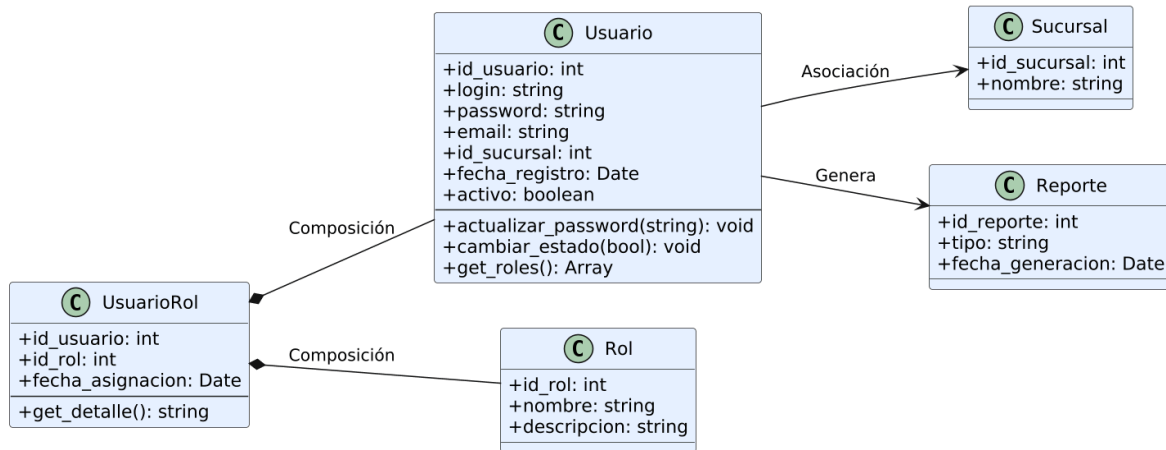
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Diagrama de Clases

Usuario y Roles.

SIGA-Óptica - Diagrama de Clases (Usuarios y Roles)



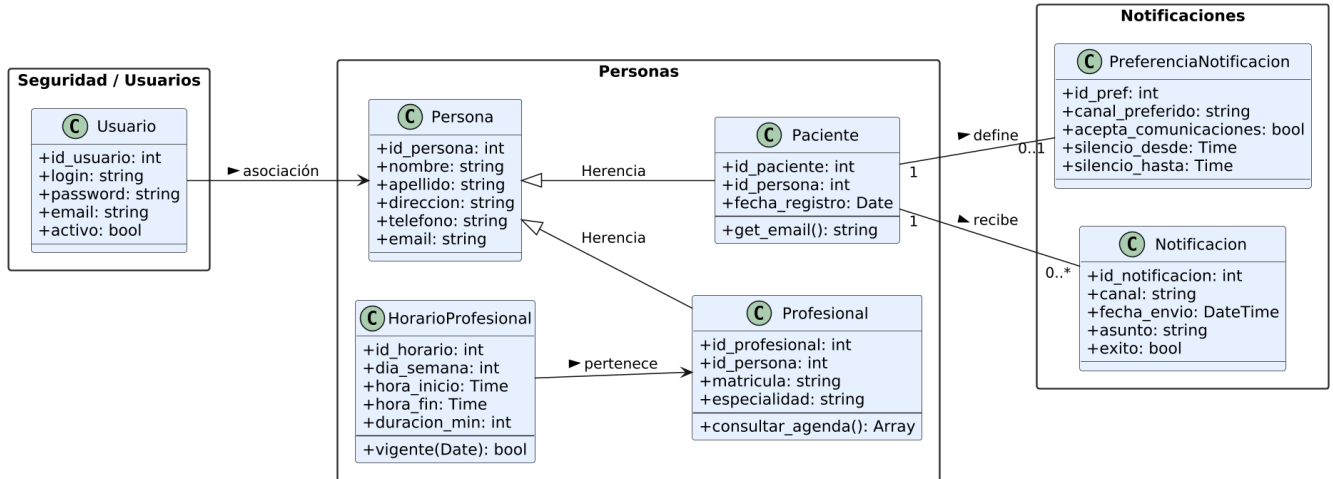


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Personas, seguridad, horarios y notificaciones.

SIGA-Óptica - Diagrama de Clases (Personas, Seguridad, Horarios y Notificaciones)



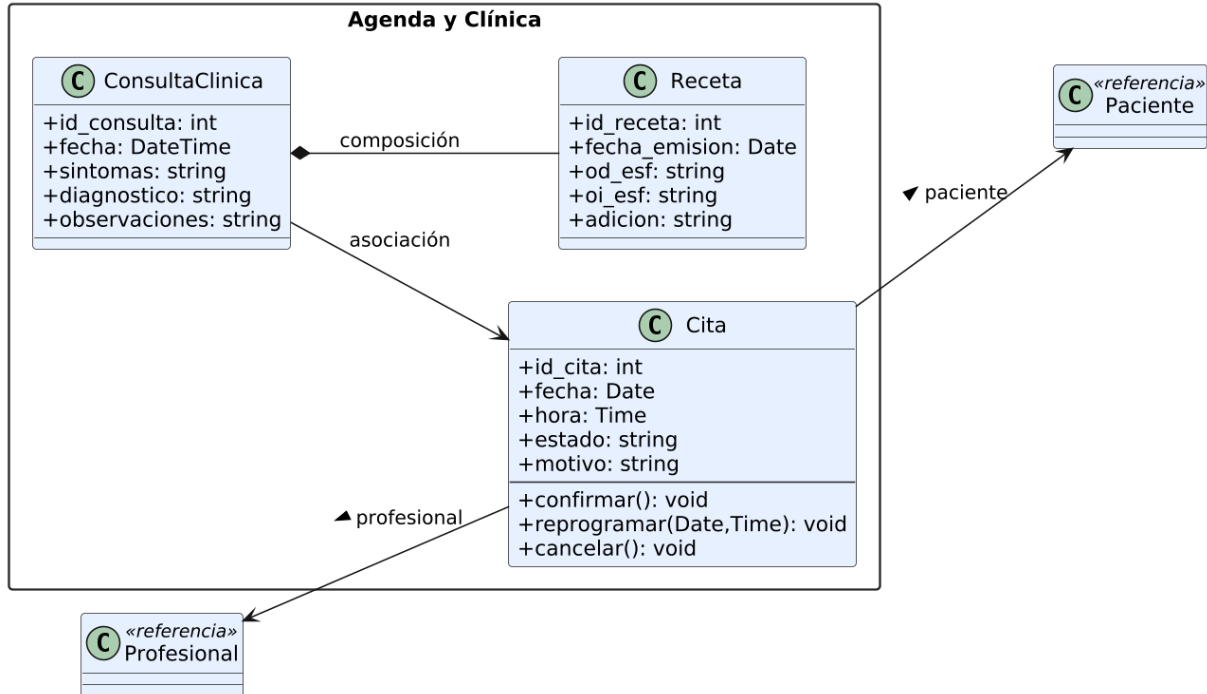


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Agendamiento y clínica.

SIGA-Óptica - Diagrama de Clases (Agenda y Clínica)

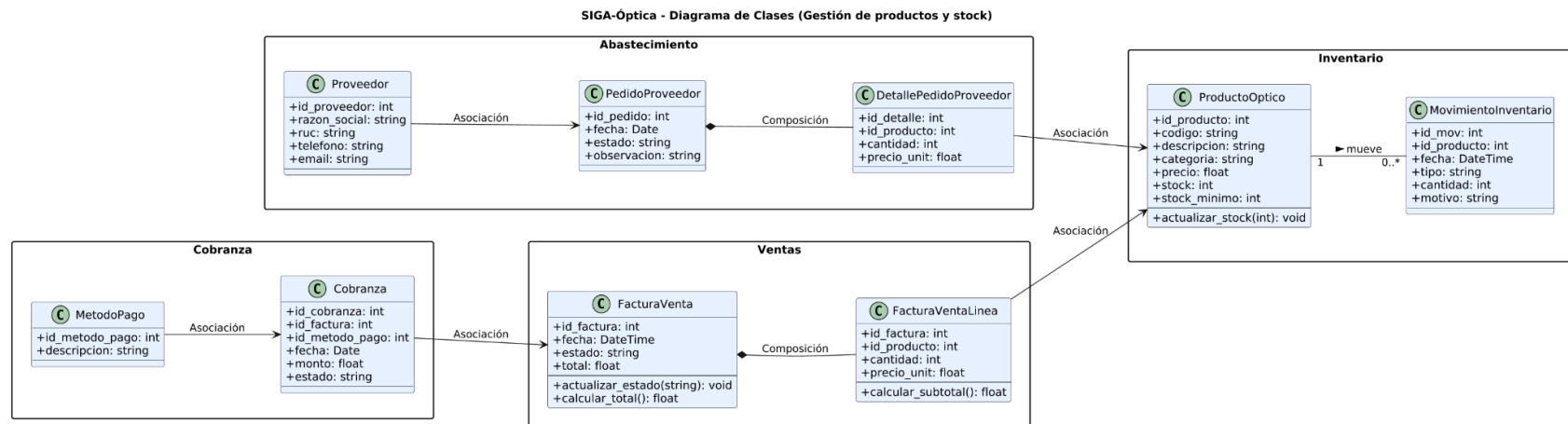




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Gestión de productos y Stock





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Clase	Descripción
Usuario	Cuenta del sistema para personal interno (Administrador / Empleado / Profesional). Guarda credenciales, estado y sucursal.
UsuarioRol	Asignación de roles a un usuario con fecha de alta; determina permisos efectivos.
Rol	Catálogo de roles (Administrador, Profesional, Empleado) con su descripción.
Sucursal	Unidad/ubicación operativa a la que pertenece el usuario.
Reporte	Representa informes generados por usuarios (tipo y fecha de generación).
Persona	Datos personales comunes (nombre, apellido, dirección, teléfono, email).
Paciente	Persona que recibe atención y compra productos; mantiene fecha de registro.
Profesional	Persona habilitada para consultas; incluye matrícula y especialidad.
HorarioProfesional	Disponibilidad semanal del profesional (día, hora inicio/fin, duración).
PreferenciaNotificacion	Preferencias del paciente (canal preferido, aceptación y horario de silencio).
Notificación	Mensajes enviados (canal, asunto, fecha, éxito), usados para recordatorios/avisos.
Cita	Turno médico (fecha, hora, estado, motivo) que vincula paciente y profesional.
ConsultaClinica	Registro clínico de la atención (síntomas, diagnóstico, observaciones) asociado a una cita.
Receta	Prescripción óptica emitida en la consulta (parámetros ópticos y fecha).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

ProductoOptico	Ítems vendidos por la óptica (código, descripción, categoría, precio, stock y mínimo).
MovimientoInventario	Traza de entradas/salidas/ajustes de stock (fecha, tipo, cantidad, motivo).
FacturaVenta	Documento de venta con fecha, estado y total; agrupa líneas.
FacturaVentaLinea	Detalle de productos vendidos (producto, cantidad, precio unitario, subtotal).
Cobranza	Pago asociado a una factura (método, fecha, monto, estado).
MetodoPago	Catálogo de métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
Proveedor	Tercero que abastece productos (razón social, RUC, contacto).
PedidoProveedor	Orden de compra a proveedor (fecha, estado, observación).
DetallePedidoProveedor	Ítems del pedido al proveedor (producto, cantidad, precio).

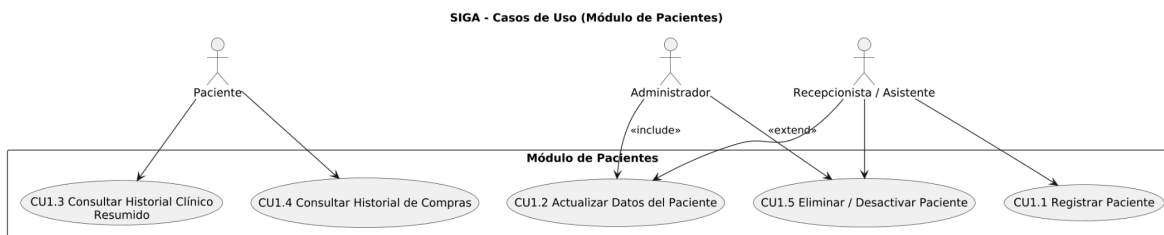


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Modelo de Casos de Uso y sus especificaciones

Modulo Pacientes.



CU1.1 – Cargar Datos de Nuevo Paciente

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Registrar un nuevo paciente en el sistema.

Pre-condiciones

- El actor está autenticado.
- El formulario de “Nuevo Paciente” está habilitado.

Post-condiciones

- El paciente queda registrado y disponible para futuras gestiones.
- Se crea el registro inicial de contacto y estado “Activo”.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Accede a “Pacientes > Nuevo”.	2. Válida sesión y permisos.
3. Completa datos (nombre, doc.,	4. Valida formato y unicidad mínima



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

contacto, fecha nac., etc.).	(doc. o email/teléfono).
5. Adjunta documento/imagen (opcional).	6. Guarda al paciente y genera ID.
7. Define preferencias de contacto/notificación (opcional).	8. Registra preferencias iniciales.
9. Confirma el alta.	10. Muestra un mensaje de alta exitosa.

ALTERNATIVAS (Camino exitoso)

- A1: Alta rápida con mínimos datos → el sistema marca “Perfil Incompleto” para completar luego.

EXCEPCIONES

- E1: Datos duplicados potenciales → alerta y ofrece “Revisar duplicados/Unificar”.
- E2: Validación obligatoria fallida → se solicita corrección.

Requisitos vinculados: RF-04, RF-12, RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU1.2 – Actualizar Datos de Paciente

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Modificar datos personales y de contacto.

Pre-condiciones

- Paciente existente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- Actor autenticado con permisos de edición.

Post-condiciones

- Datos actualizados con auditoría de cambios.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Busca y abre el paciente.	2. Recupera datos actuales.
3. Edita campos autorizados.	4. Válida cambios y consistencia.
5. Guarda.	6. Persiste cambios y registra auditoría.
7. Visualiza confirmación.	8. Retorna ficha actualizada.

ALTERNATIVAS

- A1: Deshacer cambios antes de guardar.

EXCEPCIONES

- E1: Conflicto por edición concurrente → propone recargar/merge.

Requisitos: RF-04, RF-12, RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU1.3 – Buscar / Consultar Paciente

Actor Principal: Profesional / Administrador





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Objetivo: Localizar un paciente por criterios (nombre, doc., teléfono, email, código).

Pre-condiciones

- Actor autenticado.

Post-condiciones

- Lista de resultados y acceso a ficha.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Ingresar criterios de búsqueda.	2. Ejecuta búsqueda full/avanzada.
3. Revisa resultados.	4. Lista coincidencias con estado (Activo/Inactivo).
5. Selecciona paciente.	6. Abre ficha y muestra datos clave.

ALTERNATIVAS

- A1: Sin resultados → sugiere “Crear nuevo paciente”.

EXCEPCIONES

- E1: Criterios inválidos → solicita corrección.

Requisitos: RF-04, RNF-02, RNF-03



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

CU1.4 – Ver Perfil e Historial Resumido

Actor Principal: Profesional / Administrador

Objetivo: Visualizar ficha del paciente y un resumen (citas, consultas, ventas/recetas).

Pre-condiciones

- Paciente existente.
- Permisos adecuados por rol.

Post-condiciones

- No altera datos; registra acceso en bitácora.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre la ficha del paciente.	2. Carga datos personales y banderas (perfil incompleto, deudas, etc.).
3. Abre la pestaña “Resumen”.	4. Muestra líneas recientes: citas, consultas, compras/recetas.
5. Navega a detalle si requiere.	6. Registra trazabilidad de acceso.

ALTERNATIVAS

- A1: Filtros por rango de fechas/ámbitos (clínico/ventas).

EXCEPCIONES

- E1: Restricción de privacidad → oculta secciones según rol.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Requisitos: RF-05, RF-04, RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU1.5 – Gestionar Preferencias de Contacto y Notificaciones

Actor Principal: Paciente (vía portal)

Objetivo: Definir medios (WhatsApp/Email/SMS), idioma y opt-in de notificaciones.

Pre-condiciones

- Paciente registrado.

Post-condiciones

- Preferencias guardadas y aplicables a recordatorios/avisos.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Preferencias”.	2. Carga preferencias actuales.
3. Cambia medios y horarios silenciosos (opcional).	4. Válida formatos y políticas (opt-in).
5. Guarda.	6. Persiste y confirma.

ALTERNATIVAS

- A1: Desactivar todas las notificaciones → muestra advertencia de impactos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

EXCEPCIONES

- E1: Medio inválido (tel/email) → solicita corrección.

Requisitos: RF-03, RF-04, RNF-04

CU1.6 – Adjuntar Documentos del Paciente

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Anexar archivos (DNI, recetas anteriores, estudios) a la ficha.

Pre-condiciones

- Paciente existente.
- Actor con permisos de adjuntar.

Post-condiciones

- Documento almacenado con metadatos y control de acceso.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Documentos”.	2. Lista adjuntos existentes.
3. Carga archivo y etiqueta (tipo, fecha).	4. Válida tamaño/formatos y malware.
5. Guarda.	6. Almacena y vincula al paciente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

ALTERNATIVAS

- A1: Reemplazar versión → mantiene versionado.

EXCEPCIONES

- E1: Tamaño/formatos no permitidos → rechaza y notifica.

Requisitos: RF-04, RNF-03, RNF-05

CU1.7 – Unificar Pacientes Duplicados

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Detectar y fusionar registros duplicados conservando trazabilidad.

Pre-condiciones

- Existen dos o más pacientes sospechosos de duplicación.

Post-condiciones

- Registro maestro único con datos y vínculos consolidados; duplicados quedan referenciados/cerrados.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Gestión de duplicados”.	2. Propone coincidencias por reglas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

	(doc., email/tel, similitud).
3. Selecciona registros a unificar.	4. Muestra vista de comparación campo a campo.
5. Elige valores finales y confirma.	6. Fusiona datos y re-vincula citas/consultas/ventas.

ALTERNATIVAS

- A1: Mantener ambos y marcar “posible duplicado”.

EXCEPCIONES

- E1: Conflicto de integridad (IDs externos) → aborta y reporta.

Requisitos: RF-04, RNF-03, RNF-05, RNF-06

CU1.8 – Desactivar / Reactivar Paciente

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Cambiar el estado operativo del paciente sin borrar su historia.

Pre-condiciones

- Paciente existente.

Post-condiciones

- Estado actualizado; restricciones aplicadas (no agendar si está inactivo).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Cambiar estado”.	2. Verifica motivo y dependencias abiertas (citas activas).
3. Confirma desactivar/reactivar.	4. Actualiza estado y registra bitácora.
5. Visualiza confirmación.	6. Aplica reglas (p.ej., bloqueo de agendamiento).

ALTERNATIVAS

- A1: Programar reactivación automática en fecha.

EXCEPCIONES

- E1: Tiene citas activas al desactivar → sugiere cancelar/reasignar.

Requisitos: RF-10, RF-04, RNF-03, RNF-05

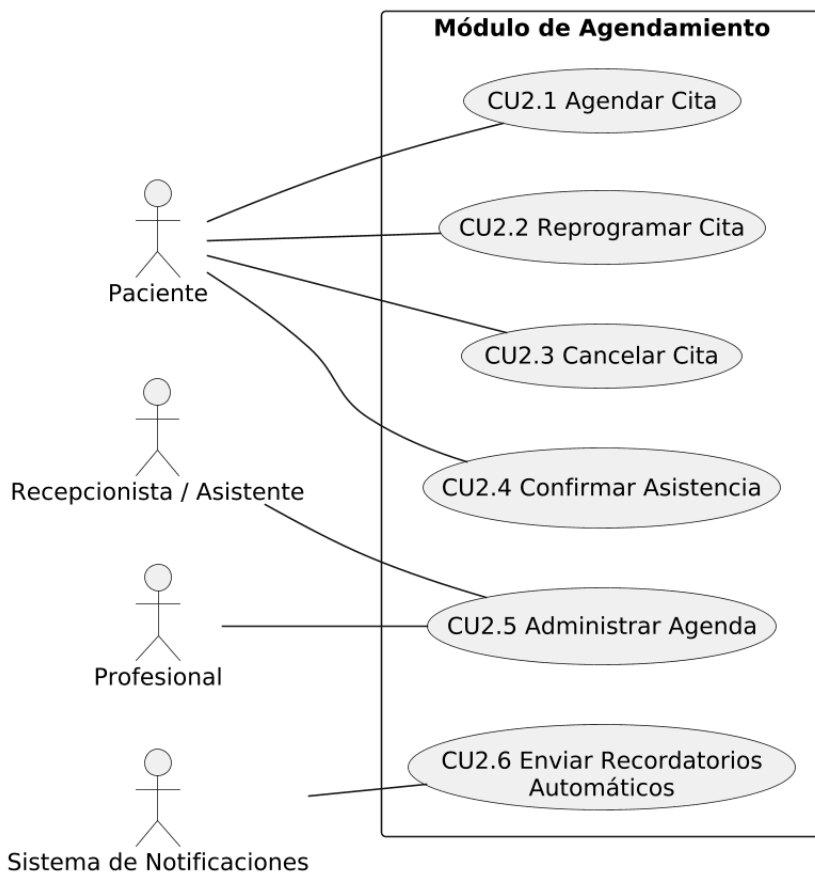


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Módulo Agendamiento.

SIGA - Casos de Uso Agendamiento



CU2.1 – Agendar cita en línea (Paciente)

Actor Principal: Paciente

Objetivo: Reservar una cita desde web/móvil eligiendo servicio, profesional/recurso (si aplica), fecha y hora disponibles.

Pre-condiciones





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- Paciente autenticado o verificado (OTP/email).
- Horarios, duración y cupos configurados.

Post-condiciones

- Cita creada con estado “pendiente/confirmada”.
- Recordatorio programado según preferencias.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Agendar cita”.	2. Carga servicios y reglas vigentes.
3. Selecciona servicio y sucursal.	4. Calcula los slots válidos (horarios, duración, recursos, feriados).
5. Elige fecha/hora.	6. Reserva slot temporal (anticolisión).
7. Confirma datos de contacto/consentimiento.	8. Crea la cita y programa recordatorios.
9. Visualiza comprobante.	10. Envía confirmación por el canal preferido.

ALTERNATIVAS

- A1: Sin disponibilidad → sugiere fechas cercanas o lista de espera.
- A2: Requiere anticipo → deriva al pago de seña antes de confirmar (extensión).

EXCEPCIONES

- E1: Slot vencido/ocupado → recalcula y ofrece otro.
- E2: Falta consentimiento comunicaciones → solicita aceptación.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Requisitos: RF-01, RF-03, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU2.2 – Agendar cita interna (Vendedor / Administrador)

Actor Principal: Vendedor / Administrador

Objetivo: Registrar una cita desde backoffice (teléfono/mostrador), con reglas internas y sobre-escrituras permitidas por rol.

Pre-condiciones

- Actor autenticado con permisos.
- Paciente seleccionado (o alta rápida).

Post-condiciones

- Cita creada; recordatorios configurados según políticas.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Agenda > Nueva cita”.	2. Verifica permisos y carga reglas.
3. Selecciona paciente y servicio.	4. Muestra disponibilidad y conflictos.
5. Elige fecha/hora y recurso.	6. Validar reglas y guardar cita.
7. Define canal de recordatorio.	8. Programa recordatorios y confirma.

ALTERNATIVAS

- A1: Sobretorno (permitido por rol) → advierte y deja trazabilidad.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- A2: Cita sin paciente (placeholder) → obliga a completar antes de X horas.

EXCEPCIONES

- E1: Conflicto por recurso/solapamiento → sugiere alternativas.

Requisitos: RF-02, RF-03, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU2.3 – Reprogramar cita

Actor Principal: Paciente / Vendedor / Administrador

Objetivo: Cambiar fecha/hora manteniendo la cita.

Pre-condiciones

- Cita en estado reprogramable (política).
- Disponibilidad existente.

Post-condiciones

- Nueva fecha/hora asignada; notificaciones de cambio enviadas.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Solicita reprogramar.	2. Verifica políticas (plazo mínimo).
3. Elige una nueva fecha/hora.	4. Libera slot anterior y bloquea el nuevo.
5. Confirma.	6. Actualizar citas y reprogramar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

	recordatorios.
--	----------------

ALTERNATIVAS

- A1: Reprogramación múltiple limitada por política.
- A2: Lista de espera si no hay disponibilidad.

EXCEPCIONES

- E1: Fuera de plazo → deniega y sugiere cancelar.

Requisitos: RF-01/02, RF-03 — RNF-02, RNF-05

CU2.4 – Cancelar cita

Actor Principal: Paciente / Vendedor / Administrador

Objetivo: Anular una cita respetando políticas de cancelación/no-show.

Pre-condiciones

- Cita en estado cancelable.
- Evaluación de penalizaciones (si aplica).

Post-condiciones

- Cita cancelada; se liberan recursos; notificación enviada.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

1. Solicita cancelar.	2. Evalúa políticas (ventana mínima, penalización).
3. Confirma el motivo.	4. Marca “Cancelada”, libera slot y registra el motivo.
5. Finaliza.	6. Envía aviso y actualiza métricas de no-show.

ALTERNATIVAS

- A1: Cancelación con **cargo** → deriva a pago de penalidad.
- A2: Reprogramar en lugar de cancelar (salto a CU-A03).

EXCEPCIONES

- E1: Fuera de política → rechaza o eleva a Administrador.

Requisitos: RF-01/02, RF-03 — RNF-03, RNF-05

CU2.5 – Confirmar asistencia / Check-in

Actor Principal: Vendedor / Administrador

Objetivo: Confirmar asistencia del paciente al llegar, para control y tiempos.

Pre-condiciones

- Cita del día en estado pendiente/confirmada.

Post-condiciones

- Cita en estado “en curso/atendido”; se registra timestamp.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre la “Agenda del día”.	2. Lista las citas del rango.
3. Selecciona paciente y marca check-in.	4. Cambia estado y registra hora.
5. (Opcional) marca “no-show”.	6. Actualiza métricas y notifica si se definió.

ALTERNATIVAS

- A1: Check-in automático por **QR/Kiosk** (si está disponible).

EXCEPCIONES

- E1: Cita no encontrada/cancelada → alerta.

Requisitos: RF-02 — RNF-02, RNF-05

CU2.6 – Configurar horarios, reglas y recursos

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Definir disponibilidad por sucursal/recurso, duración por servicio, buffers, cupos y política de sobretorno.

Pre-condiciones

- Actor con rol Administrador.

Post-condiciones





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- Reglas vigentes impactan en el cálculo de disponibilidad.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Parámetros de agenda”.	2. Carga configuración actual.
3. Define horarios/slots/duración/buffers.	4. Valida consistencia (superposiciones).
5. Guarda.	6. Versiona cambios y aplica desde fecha efectiva.

ALTERNATIVAS

- A1: Diferentes reglas por sucursal/servicio.
- A2: Fechas efectivas futuras (programar cambios).

EXCEPCIONES

- E1: Conflicto con feriados/bloqueos existentes.

Requisitos: RF-12 — RNF-03, RNF-05

CU2.7 – Bloquear franja / Feriados

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Inhabilitar intervalos por mantenimiento, capacitación, feriados.

Pre-condiciones

- Calendario activo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Post-condiciones

- Slots bloqueados no aparecen como disponibles.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Selecciona rango a bloquear.	2. Verifica solapamientos.
3. Ingresa motivo.	4. Crea bloqueo y reprograma citas afectadas (si se permite).

ALTERNATIVAS

- A1: Bloqueo recurrente (RRULE).
- A2: Notificar automáticamente a los afectados.

EXCEPCIONES

- E1: Citas no reprogramables → lista para gestión manual.

Requisitos: RF-12, RF-02 — RNF-05

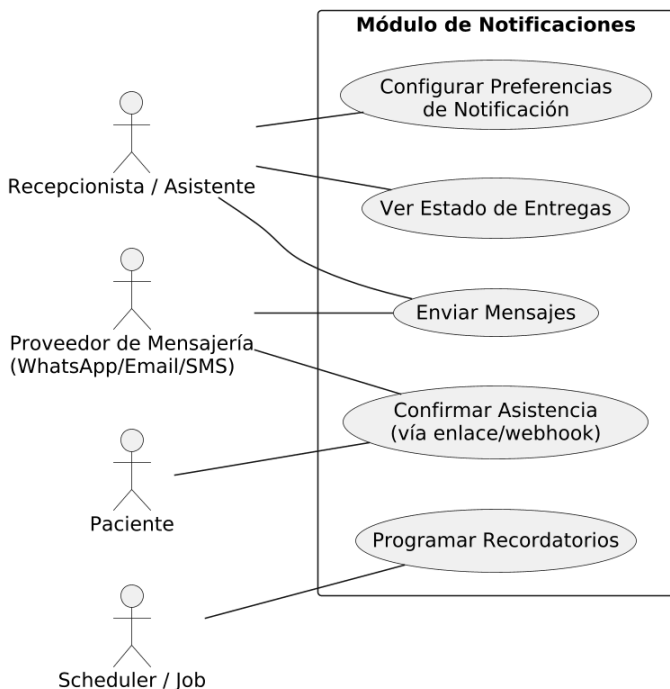


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Módulo Notificaciones.

SIGA - Casos de Uso (Módulo de Notificaciones)



CU3.1 – Configurar preferencias de notificación del paciente

Actor Principal: Paciente *(o Vendedor/Administrador en nombre del paciente)*

Objetivo: Definir canales (WhatsApp/Email/SMS), idioma, ventanas de envío y consentimiento.

Pre-condiciones

- Paciente existente y autenticado/validado.
- Canales habilitados en el sistema.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Post-condiciones

- Preferencias guardadas y aplicadas a futuros envíos y recordatorios.
- Se registra trazabilidad del cambio.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Preferencias de notificación”.	2. Carga preferencias actuales.
3. Selecciona canales, idioma y ventanas silenciosas.	4. Válida formatos y políticas (opt-in).
5. Acepta términos/consentimiento.	6. Registra consentimiento y guarda preferencias.
7. Confirma cambios.	8. Muestra confirmación y bitácora de cambio.

ALTERNATIVAS

- A1: Bloqueo recurrente (RRULE).
- A2: Notificar automáticamente a los afectados.

EXCEPCIONES

- E1: Citas no reprogramables → lista para gestión manual.

Requisitos: RF-12, RF-02 — RNF-05

CU3.2 – Enviar recordatorios automáticos de citas

Actor Principal: Sistema de Mensajería (*disparado por el Sistema de Agenda*)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Objetivo: Enviar recordatorios programados (p. ej., 24 h / 3 h antes) respetando preferencias y silencios.

Pre-condiciones

- Citas vigentes con disparadores programados.
- Preferencias del paciente disponibles.

Post-condiciones

- Mensaje enviado y estado del envío registrado(entregado/pendiente/fallido).

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. — (proceso automático).	2. Detecta “ventana de recordatorio” de la cita.
	3. Evalúa preferencias/canal e idioma.
	4. Genera plantilla con datos (fecha, hora, sucursal).
	5. Envía al Sistema de Mensajería por API.
	6. Recibe respuesta (OK/falla) y registra bitácora.
	7. Marca recordatorio como “enviado”/“reintentar”.

ALTERNATIVAS

- A1: Reintentos escalonados ante fallas (backoff).
- A2: Respeto de “silencio nocturno” → pospone al siguiente horario.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

EXCEPCIONES

- E1: Canal bloqueado / opt-out → no enviar y registrar motivo.
- E2: Cita cancelada o reprogramada → abortar envío.

Requisitos: RF-03 — RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU3.3 – Notificar cambios de cita

Actor Principal: Vendedor / Administrador *(o automático tras acción del paciente)*

Objetivo: Avisar al paciente ante reprogramación, cancelación o confirmación.

Pre-condiciones

- Existe un cambio de estado/fecha/hora en una cita.
- Preferencias y consentimiento vigentes.

Post-condiciones

- Mensaje de cambio enviado y auditado.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Ejecuta acción (reprogramar/cancelar/confirmar).	2. Detecta evento y arma mensaje según plantilla.
2a. (si es automático) —	3. Selecciona canal por preferencias del paciente.
	4. Envía al Sistema de Mensajería por API.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

	5. Registra resultado de envío y actualiza “historial de comunicaciones”.
--	---

ALTERNATIVAS

- A1: Solo notificar por un canal forzado (p. ej., SMS ante urgencias).
- A2: Adjuntar link de confirmación o nuevo calendario (.ics).

EXCEPCIONES

- E1: Plantilla no disponible → usar plantilla de contingencia.
- E2: Error del proveedor → reintentar o cambiar de canal.

Requisitos: RF-03 — RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU3.4 – Avisar disponibilidad de retiro de productos

Actor Principal: Vendedor / Administrador (*disparo manual o automático*)

Objetivo: Notificar al paciente que un producto (p. ej., lentes) está listo para retiro/entrega.

Pre-condiciones

- Venta/orden con estado “Listo para retiro” o “Recibido de laboratorio”.
- Preferencias del paciente disponibles.

Post-condiciones





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- Aviso enviado; se registra fecha de notificación para trazabilidad.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Marca la orden como “Lista para retiro”.	2. Dispara el evento de notificación.
	3. Genera mensaje (sucursal, horario, plazo, código).
	4. Envía por canal preferido vía Sistema de Mensajería .
	5. Registra resultado y muestra confirmación al usuario interno.

ALTERNATIVAS

- A1: Notificación con botón “Confirmar retiro” o “Agendar entrega”.
- A2: Segunda notificación automática si no hubo confirmación en X días.

EXCEPCIONES

- E1: Datos de contacto faltantes → alerta y no envía.
- E2: Opt-out del canal → sugiere contacto telefónico.

Requisitos: RF-03 — RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05

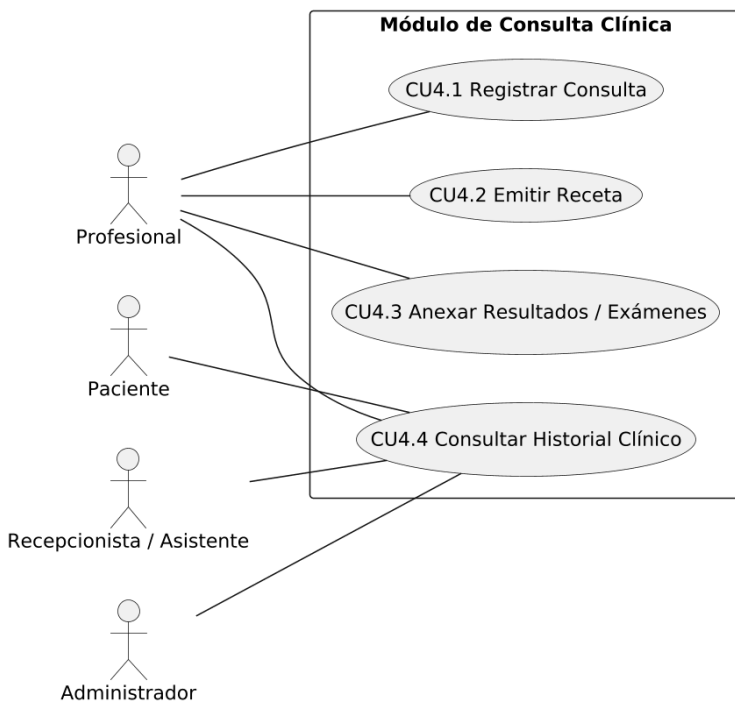


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Módulo Consulta clínica.

SIGA - Casos de Uso (Módulo de Consulta Clínica),



CU4.1 – Registrar consulta clínica

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Registrar una atención clínica: motivo, signos/síntomas, hallazgos, diagnóstico y plan.

Pre-condiciones

- Cita asociada (o consulta espontánea permitida por política).
- Paciente existente. Actor autenticado con permisos clínicos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Post-condiciones

- Consulta guardada con trazabilidad; queda disponible en historial.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Consultas > Nueva”.	2. Carga paciente y cita (si existe).
3. Completa anamnesis y examen.	4. Validar campos obligatorios.
5. Registra diagnóstico principal (+ CIE/terminología si aplica).	6. Guarda consulta y genera ID.
7. (Opcional) agrega indicaciones iniciales.	8. Versiona registro y deja bitácora.

ALTERNATIVAS

- A1: Sin cita previa → permite “Consulta espontánea” y vincula luego.
- A2: Plantillas clínicas por especialidad (campos predefinidos).

EXCEPCIONES

- E1: Falta de permisos → deniega y registra intento.
- E2: Integridad (paciente inexistente/cancelación de cita) → aborta.

Requisitos: RF-06, RF-05, RF-12 — RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU4.2 – Emitir receta / indicaciones

Actor Principal: Administrador





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Objetivo: Generar receta y/o indicaciones vinculadas a una consulta, con formato imprimible/digital.

Pre-condiciones

- Consulta clínica existente (CU4.1).
- Modelos/plantillas de receta disponibles.

Post-condiciones

- Receta/indicaciones emitidas y asociadas a la consulta; opcionalmente enviadas al paciente.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre la consulta y selecciona “Emitir receta/indicaciones”.	2. Carga datos de consulta y plantillas.
3. Completa productos/medidas/posología/observaciones.	4. Válida consistencia (dosis, contraindicaciones básicas).
5. Confirma emisión.	6. Genera documento (PDF/impresión), firma (si corresponde) y guarda.
7. (Opcional) envía al paciente por WhatsApp/Email/SMS.	8. Registra envío en historial de comunicaciones.

ALTERNATIVAS

- A1: Reimpresión/reenvío con marca de “copia”.
- A2: Receta electrónica (token/QR).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

EXCEPCIONES

- E1: Plantilla inválida o faltante → usa plantilla de contingencia.
- E2: Canal de mensajería no disponible → sugiere descarga/impresión.

Requisitos: RF-06, RF-03, RF-12 — RNF-03, RNF-04, RNF-05

CU4.3 – Anexar resultados / exámenes

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Adjuntar estudios, resultados de laboratorio/imágenes u otros documentos a la consulta o a la ficha del paciente.

Pre-condiciones

- Paciente y consulta existentes (o anexar a ficha).
- Permisos para gestionar documentos.

Post-condiciones

- Documentos almacenados con metadatos (tipo, fecha, origen) y control de acceso.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Documentos clínicos”.	2. Lista adjuntos existentes.
3. Selecciona archivo(s) y tipifica (resultado/examen).	4. Valida formato/tamaño y ejecuta antivirus.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

5. Vincula a consulta y guarda.	6. Almacena, indexa y registra auditoría.
---------------------------------	---

ALTERNATIVAS

- A1: Nueva versión de un estudio → conserva versionado y referencia.
- A2: Captura desde cámara/escáner.

EXCEPCIONES

- E1: Tamaño o formato no permitido → rechaza y notifica.
- E2: Falta de permisos → denegar acceso.

Requisitos: RF-06, RF-05, RF-12 — RNF-03, RNF-04, RNF-05.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Módulo Ventas y Caja



CU5.1 – Registrar venta asociada a paciente/receta

Actor Principal: Vendedor / Caja

Objetivo: Crear una venta vinculada a un paciente y, si aplica, a una receta.

Pre-condiciones

- Paciente existente (o alta rápida).
- Productos y precios vigentes (listas/impuestos parametrizados).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Post-condiciones

- Venta creada en estado “Pendiente de cobro” o “Cobrada” (según flujo).
- Se generan líneas de venta y reserva de stock.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Busca paciente/receta.	2. Carga datos del paciente/receta.
3. Agrega productos/servicios.	4. Calcula precios, impuestos y descuentos.
5. Confirma la venta.	6. Crea la venta y reserva/descarga stock según política.

ALTERNATIVAS

- A1: “Venta rápida” sin receta.
- A2: Descuento autorizado por rol (requiere confirmación).

EXCEPCIONES

- E1: Stock insuficiente → sugiere sustituto o pedido.
- E2: Paciente inexistente → solicita alta rápida.

Requisitos: RF-07, RF-08, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU5.2 – Emitir comprobante/factura

Actor Principal: Caja / Vendedor





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Objetivo: Emitir ticket/factura de la venta (electrónica o impresa).

Pre-condiciones

- Venta creada (CU5.1).
- Serie, numeración e impuestos parametrizados.
- **SII/Impresora fiscal** disponible (si aplica).

Post-condiciones

- Comprobante emitido y asociado a la venta; numeración actualizada.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Selecciona venta y “Emitir comprobante”.	2. Genera comprobante con datos fiscales.
3. Confirma emisión.	3a. (Si aplica) Envía a SII/Impresora fiscal y recibe acuse.
4. Entrega/descarga el documento (PDF/impreso).	5. Guarda hash/CAE/folio y estado “Facturado”.

ALTERNATIVAS

- A1: Reimpresión marcada como “Copia”.
- A2: Envío del PDF por email/WhatsApp (si se decide).

EXCEPCIONES

- E1: Falla fiscal → anula intento y permite reintento.
- E2: Datos fiscales incompletos → solicita corrección.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Requisitos: RF-07, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU5.3 – Registrar cobro (método de pago)

Actor Principal: Caja

Objetivo: Registrar el pago de la venta con uno o varios métodos (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).

Pre-condiciones

- Venta en estado cobrable.
- Medios de pago y cajas configurados.

Post-condiciones

- Cobro registrado; **estado de la venta** actualizado; arqueos impactados.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Cobrar venta”.	2. Muestra saldo pendiente.
2. Selecciona medio(s) e importe(s).	3. Válida montos, calcula vuelto y comisiones.
3. Confirma.	4. Registra cobro, actualiza estado y asienta en caja.

ALTERNATIVAS

- A1: **Pago mixto** (varios medios).
- A2: Señal/anticipo y saldo posterior.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

EXCEPCIONES

- E1: Rechazo del medio (p.ej., tarjeta) → permite reintentar/cambiar.
- E2: Caja cerrada/no asignada → deniega y notifica.

Requisitos: RF-07, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU5.4 – Anular/Devolver venta (si aplica)

Actor Principal: Administrador / Caja (según política)

Objetivo: **Anular** una venta o **registrar devolución** total/parcial con sus movimientos e impacto fiscal.

Pre-condiciones

- Comprobante emitido (si corresponde).
- Políticas de devolución/nota de crédito vigentes.

Post-condiciones

- Venta anulada o **Nota de crédito** emitida; stock y caja ajustados.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Selecciona venta y “Anular/Devolver”.	2. Verifica elegibilidad y políticas (plazos/estado).
3. Define ítems y cantidades a devolver.	4. Calcula importes/impuestos y genera NC (si aplica).
4a. Confirma.	5. Impacta stock (ingreso), actualiza caja/saldos y registra trazabilidad.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

ALTERNATIVAS

- A1: Devolución con **vale/saldo a favor**.
- A2: Reintegro por el mismo u otro medio (según reglas).

EXCEPCIONES

- E1: Límite de días superado → requiere autorización.
- E2: Error fiscal → no emite NC y revierte operación.

Requisitos: RF-07, RF-08, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

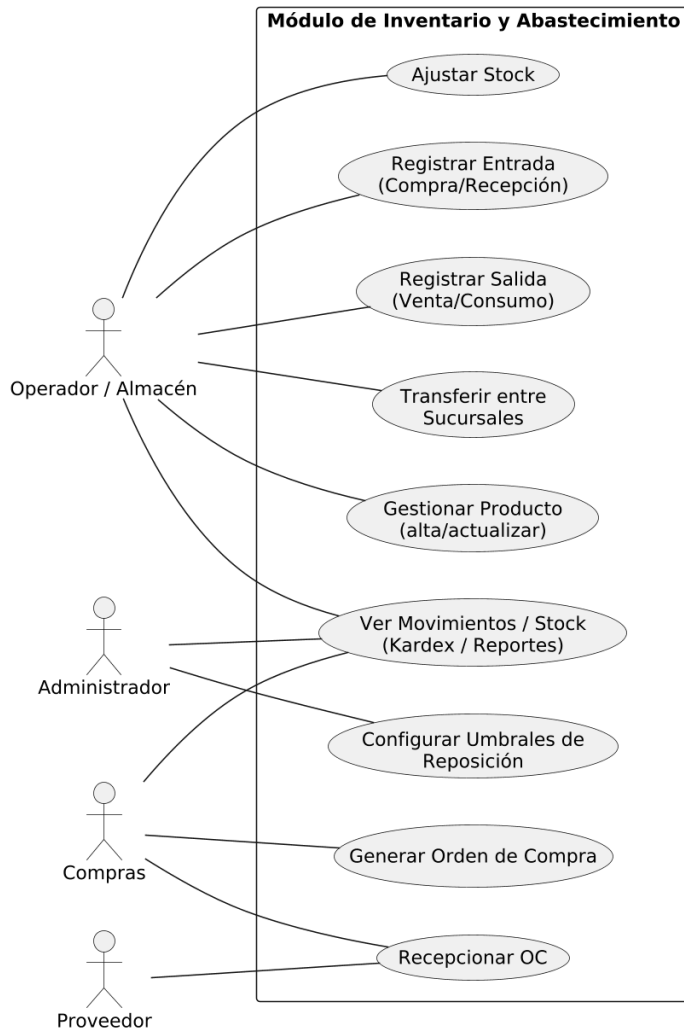


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Módulo Inventario y Abastecimiento

SIGA - Casos de Uso Inventario



CU6.1 – Registrar movimiento de inventario

Actor Principal: Administrador / Vendedor

Objetivo: Registrar **ingresos, egresos, ajustes** y transferencias (con motivo).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Pre-condiciones

- Artículos, depósitos/sucursales y motivos definidos (RF-12).
- Actor autenticado con permisos.

Post-condiciones

- Movimiento registrado; **stock actualizado** y trazabilidad completa.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Nuevo movimiento”.	2. Carga listas de artículos/depósitos y motivos.
3. Selecciona tipo (ingreso/egreso/ajuste/transferencia).	4. Válida stock disponible según tipo.
5. Ingresas ítems y cantidades.	6. Calcula nuevos saldos y guarda movimiento.
6a. (si transferencia) define origen/destino.	7. Registra trazabilidad (usuario, fecha, motivo).

ALTERNATIVAS

- A1: Carga por **archivo/escáner** (lote).
- A2: Ajuste por **inventario físico** (conteo ciego).

EXCEPCIONES

- E1: Stock insuficiente para egreso → rechaza/sugiere pedido.
- E2: Artículo inactivo → bloquea y notifica.

Requisitos: RF-08, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

CU6.2 – Generar alerta por stock mínimo

Actor Principal: Sistema (*automático*) / Administrador (*configuración*)

Objetivo: Detectar **bajo stock** vs. mínimos y **avisar** para reponer.

Pre-condiciones

- Mínimos y políticas configuradas (por artículo/sucursal) – RF-12.
- Job/tarea periódica habilitada.

Post-condiciones

- Alertas generadas (bandeja/Email/WhatsApp opcional) y **lista de ítems críticos**.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. —	2. Ejecuta verificación periódica.
	3. Compara el stock actual vs. mínimo/reorden.
	4. Genera lista de “Bajo stock” y crea alertas.
	5. (opcional) envía notificación según RF-03.

ALTERNATIVAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- A1: **Reorden automático** (crear borrador de pedido CU6.3).
- A2: Diferentes umbrales por temporada.

EXCEPCIONES

- E1: Configuración faltante → registra incidente y omite ítems.

Requisitos: RF-08, RF-12 (y RF-03 si notifica) — RNF-02, RNF-05

CU6.3 – Crear pedido a proveedor

Actor Principal: Administrador / Vendedor

Objetivo: Generar **Pedido a Proveedor** desde alertas, ventas o manualmente.

Pre-condiciones

- Proveedor y condiciones comerciales definidas.
- Ítems/ cantidades a reponer identificados (p. ej., desde CU6.2).

Post-condiciones

- Pedido creado en estado **Borrador/Emitido**; se envía **orden** al proveedor (opcional).

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Nuevo pedido a proveedor”.	2. Carga proveedores y condiciones



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

	(plazos, moneda).
2a. Importa desde “Bajo stock” o ventas.	3. Propone cantidades (p. ej., EOQ/min-máx).
4. Completa y confirma.	5. Guarda pedido y lo numera.
6. (Opcional) Enviar al proveedor.	7. Registra envío (email/API) y acuse si aplica.

ALTERNATIVAS

- A1: **Consolidar** ítems de varias sucursales.
- A2: Múltiples proveedores por rubro.

EXCEPCIONES

- E1: Proveedor inhabilitado → bloquea emisión.
- E2: Precios/cotización vencidos → solicita actualización.

Requisitos: RF-08, RF-12 (y RF-03 si se notifica/envía) — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU6.4 – Recepcionar pedido y actualizar stock

Actor Principal: Administrador / Vendedor

Objetivo: Recepcionar mercadería (total/parcial), conciliar contra pedido y actualizar stock.

Pre-condiciones





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- Pedido emitido (CU6.3).
- Depósito/sucursal de destino definido.

Post-condiciones

- **Ingreso de stock** con lotes/series (si aplica); diferencias registradas; estado de pedido actualizado.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Recepcionar pedido”.	2. Trae ítems pendientes y cantidades pedidas.
3. Registra cantidades recibidas (lotes/series).	4. Válida y calcula faltantes/sobrantes.
5. Confirma la recepción.	6. Crea movimiento de ingreso , actualiza stock y estado de pedido.
7. (Opcional) notifica recepción al proveedor.	8. Registra trazabilidad y documentos (remito/factura compra).

ALTERNATIVAS

- A1: Recepción parcial y backorder pendiente.
- A2: Rechazo por calidad/daño → genera devolución a proveedor.

EXCEPCIONES

- E1: Ítems no solicitados → requiere autorización/ajuste.
- E2: Diferencia crítica de cantidades → bloquea cierre y abre incidente.

Requisitos: RF-08, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

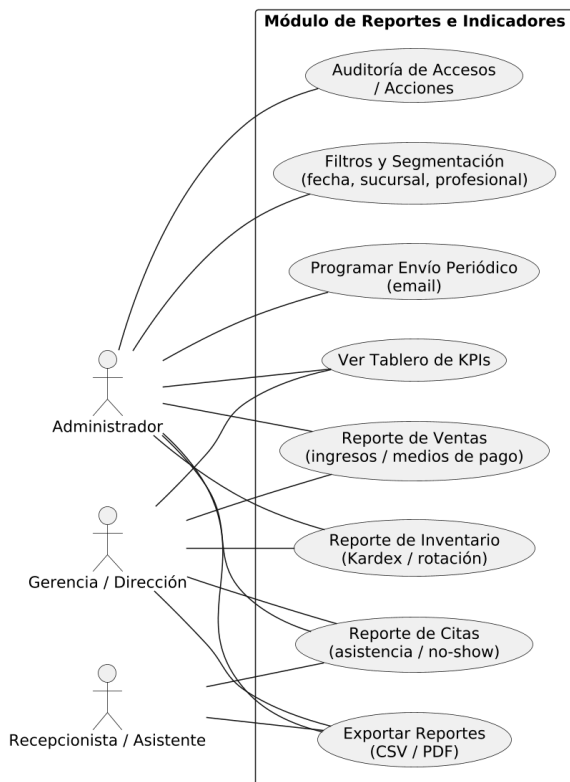


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Módulo Reportes e Indicadores

SIGA - Casos de Uso Reporte e Indicadores



CU7.1 – Generar reportes de citas

Actor Principal: Administrador / Vendedor / Profesional

Objetivo: Consultar métricas de citas atendidas, canceladas, reprogramadas y ausencias por periodo y sucursal.

Pre-condiciones

- Datos de citas disponibles en el sistema.
- Usuario con permisos sobre las agendas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Post-condiciones

- Reporte generado (en pantalla o exportable a PDF/Excel).
- Registro del evento de consulta para trazabilidad.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Reportes de citas”.	2. Carga filtros (fecha, profesional, sucursal, estado).
3. Ejecuta búsqueda.	4. Procesa dataset y muestra resultados agregados (asistencia %, cancelaciones, no-shows).
5. (Opcional) exporta o imprime.	6. Genera archivo y registra descarga.

ALTERNATIVAS

- A1: Visualización por gráfico (líneas, barras).
- A2: Envío automático periódico (por sistema).

EXCEPCIONES

- E1: Rango de fechas inválido o muy grande → limita y avisa.
- E2: Sin datos → muestra mensaje informativo.

Requisitos: RF-09, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU7.2 – Reporte de ventas (por categoría / período)

Actor Principal: Administrador / Vendedor





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Objetivo: Analizar ventas por periodo, categoría, producto, sucursal o profesional, incluyendo ingresos y márgenes.

Pre-condiciones

- Ventas registradas (CU5.x completadas).
- Filtros y roles definidos.

Post-condiciones

- Reporte consolidado con totales e indicadores (comparativos, gráficos).

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre "Reporte de ventas".	2. Carga filtros y agrupaciones (fecha, categoría, profesional).
3. Ejecuta consulta.	4. Genera tabla dinámica con montos, cantidad de operaciones, promedio por ticket.
5. (Opcional) exporta o programa envío.	6. Genera archivo/visualización y guarda auditoría.

ALTERNATIVAS

- A1: Reporte comparativo (mes actual vs. anterior).
- A2: Top 10 productos más vendidos.

EXCEPCIONES

- E1: Falta de permisos → muestra solo ventas propias.
- E2: Demora excesiva → ofrece modo resumido.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Requisitos: RF-09, RF-07, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU7.3 – Reporte de inventario (rotación, bajo stock)

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Generar reportes de rotación, bajo stock y alertas de reorden, con comparativas históricas.

Pre-condiciones

- Movimientos de inventario registrados (CU6.x).
- Políticas de stock mínimo configuradas.

Post-condiciones

- Reporte generado con métricas (rotación, cobertura, rupturas).
- Se puede exportar o alimentar dashboards.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Reporte de inventario”.	2. Carga filtros (rubro, proveedor, sucursal, rango de fechas).
3. Ejecuta.	4. Calcula indicadores (rotación, cobertura días, bajo stock).
5. Visualiza / exporta.	6. Guarda evento de generación.

ALTERNATIVAS





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- A1: Exportación automática semanal.
- A2: Comparativo entre depósitos/sucursales.

EXCEPCIONES

- E1: Sin datos → alerta informativa.
- E2: Error de conexión al módulo de inventario → reintentar.

Requisitos: RF-09, RF-08, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

CU7.4 – Productividad por profesional

Actor Principal: Administrador / Profesional

Objetivo: Obtener métricas de atención por profesional (citas atendidas, tiempo promedio, facturación generada, ausencias, etc.).

Pre-condiciones

- Datos de citas, consultas y ventas vinculadas a profesionales.
- Permisos adecuados.

Post-condiciones

- Reporte de desempeño individual o comparativo disponible.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Productividad por profesional”.	2. Carga filtros (periodo, sucursal,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

	profesional).
3. Ejecuta.	4. Calcula indicadores de productividad y muestra gráficos.
5. (Opcional) exporta / programa envío periódico.	6. Genera archivo/visualización y deja log.

ALTERNATIVAS

- A1: Ranking general de productividad.
- A2: Comparativa por especialidad o sucursal.

EXCEPCIONES

- E1: Sin registros → muestra mensaje “sin datos disponibles”.
- E2: Profesional sin permisos → acceso restringido.

Requisitos: RF-09, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05

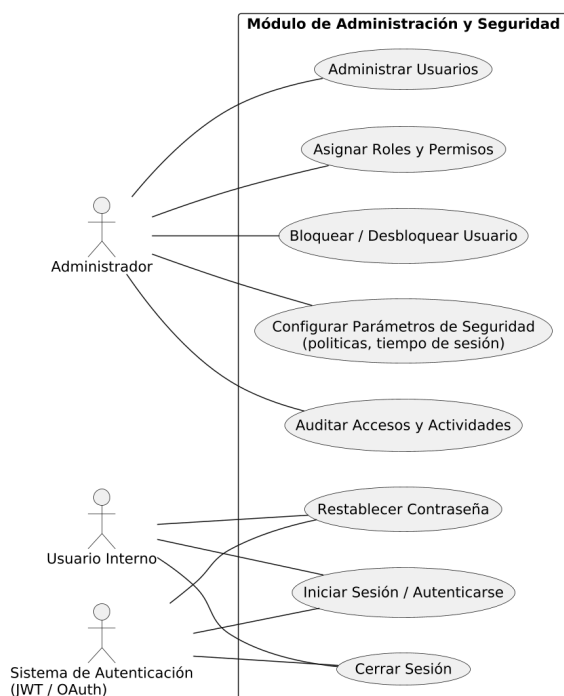


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Módulo Administración y Seguridad

SIGA - Casos de Uso Administración y Seguridad



CU8.1 – Gestionar usuarios

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Crear, editar, desactivar/reactivar y resetear credenciales de usuarios internos/externos (según rol).

Pre-condiciones

- Administrador autenticado con permisos de gestión.
- Políticas de contraseñas/MFA parametrizadas (RF-12).

Post-condiciones





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- Usuario creado/actualizado con estado y credenciales según política.
- Trazabilidad del cambio registrada (RNF-05).

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Administración > Usuarios”.	2. Carga listado y políticas vigentes.
3. Crea/edita usuario (datos, email, sucursal, perfil).	4. Válida unicidad/email y coherencia de perfil.
5. Define estado (activo/inactivo), expiración y MFA.	6. Persiste cambios y registra auditoría.
7. (Opcional) enviar invitación/reset.	7a. IdP genera token/URL de seteo y notifica.

ALTERNATIVAS

- A1: **Alta masiva** por archivo (CSV/XLS) con prevalidación.
- A2: **Auto-registro** pendiente de aprobación del Administrador.

EXCEPCIONES

- E1: Email duplicado/usuario existente → rechaza y sugiere edición.
- E2: Falla de envío (correo/WhatsApp) → registra y permite reenviar.

Requisitos: RF-10, RF-12 — RNF-03, RNF-04, RNF-05.

CU8.2 – Gestionar roles y permisos

Actor Principal: Administrador



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Objetivo: Crear/editar **roles** (conjuntos de permisos), asignarlos a usuarios y aplicar **RBAC** por módulo/acción.

Pre-condiciones

- Catálogo de permisos disponibles (por módulo/UC/acción).
- Administrador con privilegios de seguridad.

Post-condiciones

- Roles y asignaciones actualizados; políticas aplicadas inmediatamente.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Roles y Permisos”.	2. Carga roles existentes y matriz de permisos.
3. Crea/edita rol (nombre, descripción).	4. Selecciona permisos (lectura/escritura/aprobación).
5. Asigna rol a usuarios.	6. Guarda, versiona cambios y propaga a sesiones activas.

ALTERNATIVAS

- A1: Clonar rol existente.
- A2: Ámbitos por sucursal/departamento (scopes).

EXCEPCIONES

- E1: Intento de remover el último Administrador → bloquea por política.
- E2: Conflicto con políticas heredadas → solicita confirmación explícita.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Requisitos: RF-10, RF-12 — RNF-03, RNF-05.

CU8.3 – Auditar accesos/operaciones

Actor Principal: Administrador

Objetivo: Consultar bitácoras de acceso (login/logout, MFA, bloqueos) y operaciones (altas/bajas/cambios, emisiones, anulaciones).

Pre-condiciones

- Logging y retención configurados (nivel, periodo, destino).
- Administrador con permiso de auditoría.

Post-condiciones

- Evidencia consultada/exportada; sin alteración de los registros.

Camino Exitoso	
Usuario	Sistema
1. Abre “Auditoría / Bitácoras”.	2. Carga filtros (fecha, usuario, módulo, acción, IP).
3. Ejecuta consulta.	4. Muestra eventos con detalle (antes/después, usuario, timestamp, IP).
5. (Opcional) exporta PDF/CSV.	6. Genera archivo y registra evento de exportación.

ALTERNATIVAS





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- A1: Alertas por patrones (picos de fallos, múltiples anulaciones).
- A2: Retención y purga programada conforme a política/ley.

EXCEPCIONES

- E1: Rango demasiado amplio → limita y sugiere acotar.
- E2: Fuente de logs no disponible → muestra estado y permite reintentar.

Requisitos: RF-10, RF-12 — RNF-02, RNF-03, RNF-05.

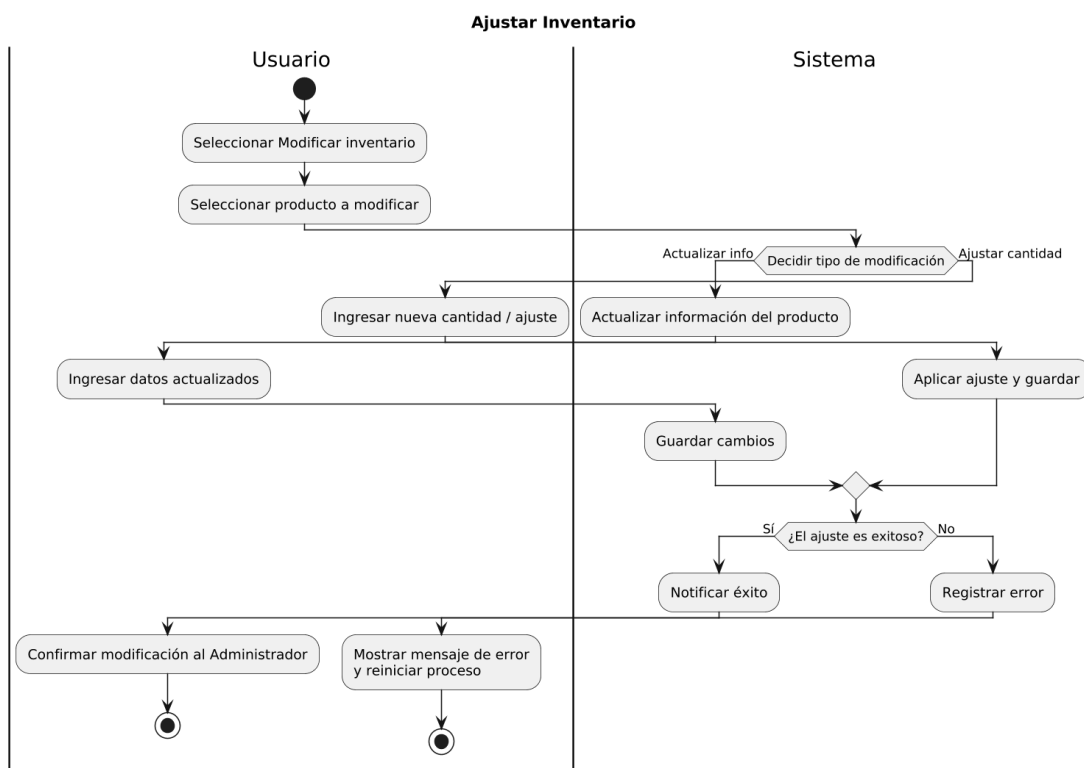


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Diagramas de Actividades

Ajustar inventario.



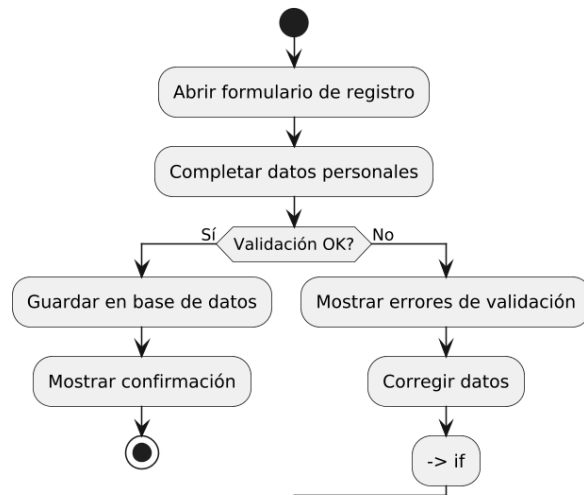


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

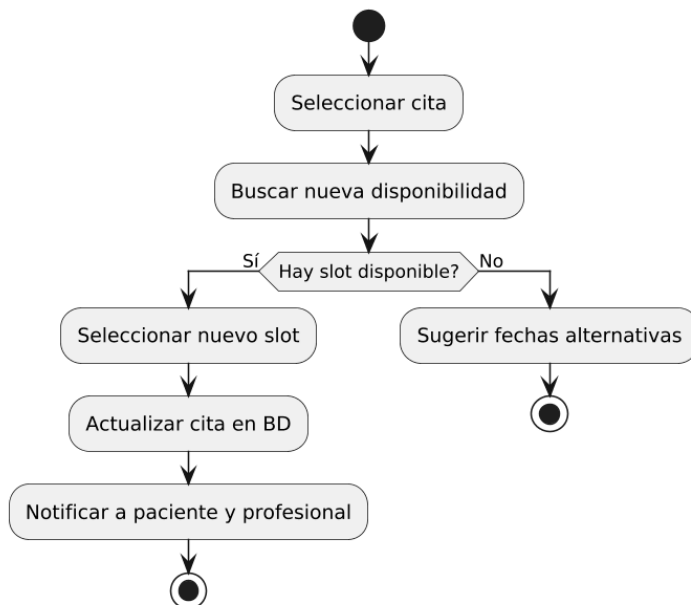
Registrar paciente.

Actividad - Registrar Paciente



Reprogramar cita.

Actividad - Reprogramar Cita



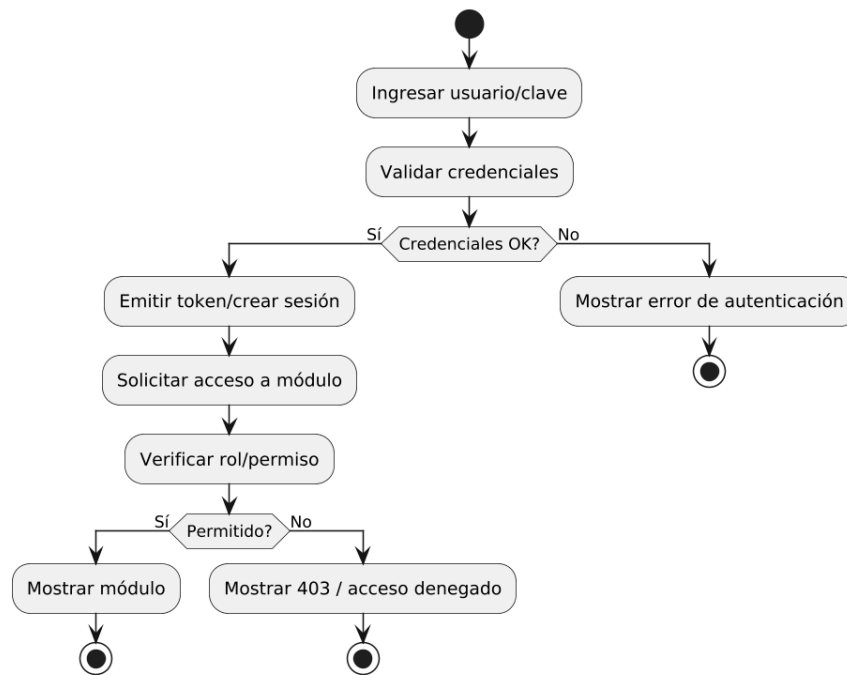


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Login.

Actividad - Login y acceso a módulo



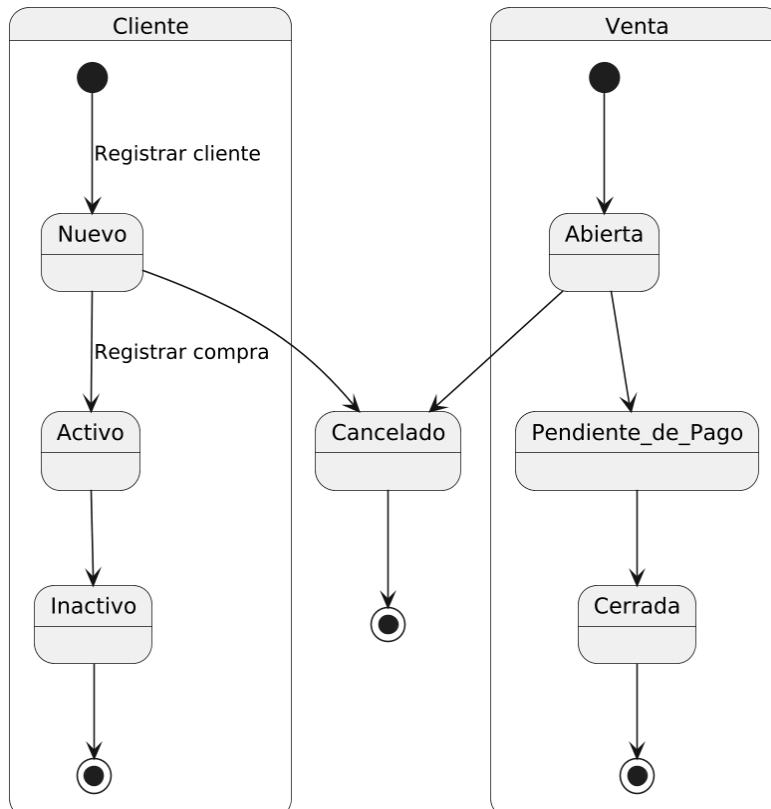


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Diagramas de Estado

SIGA - Estados simples (Cliente y Venta)

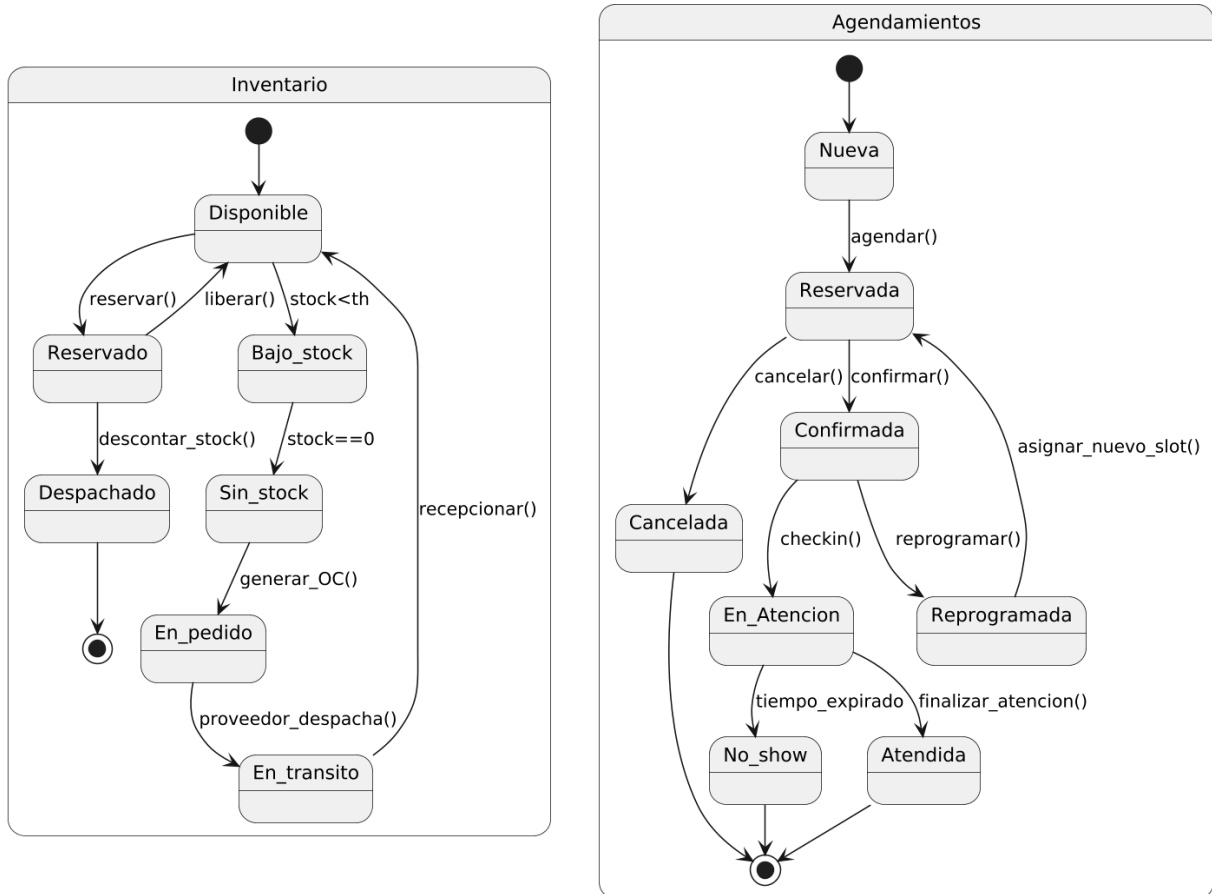




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

SIGA - Estados simples (Inventario y Agendamientos)



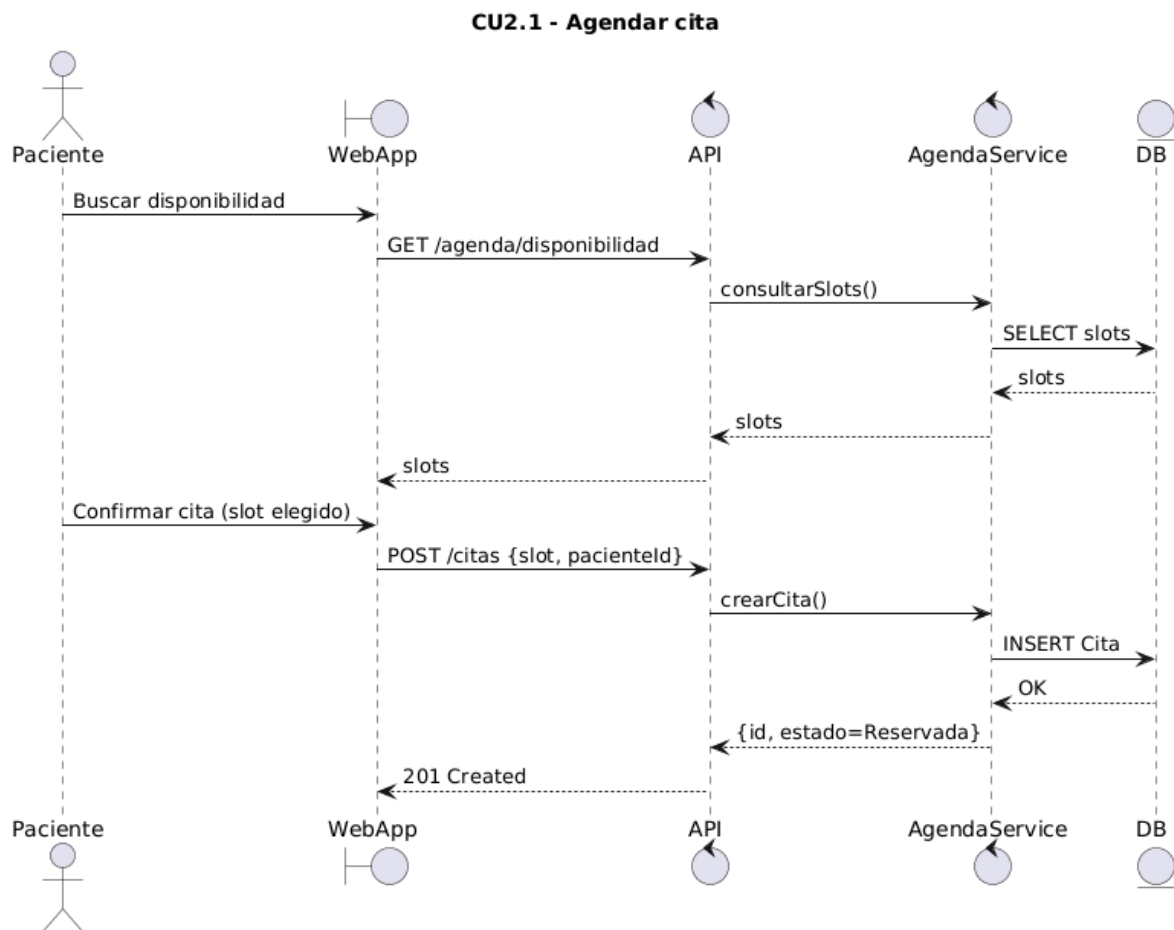


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Diagramas de Secuencias

Agendamiento.

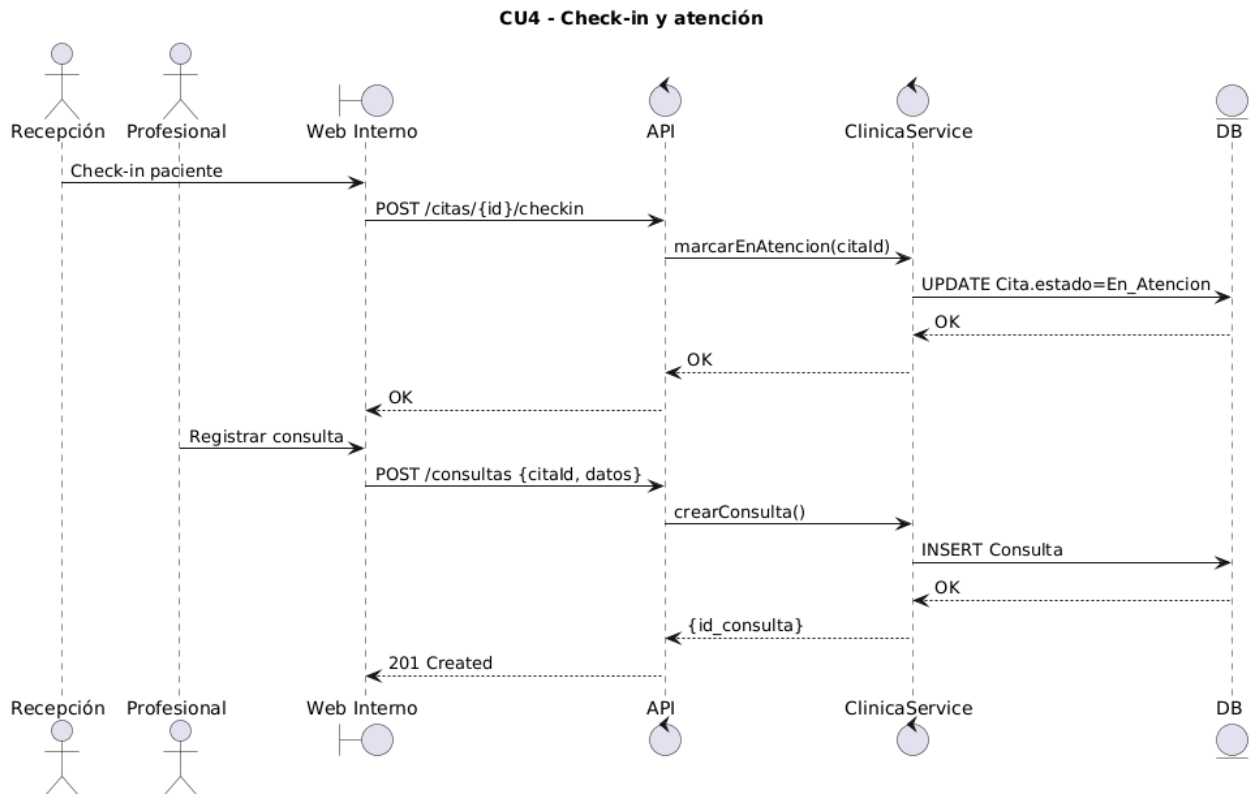




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Ingreso.

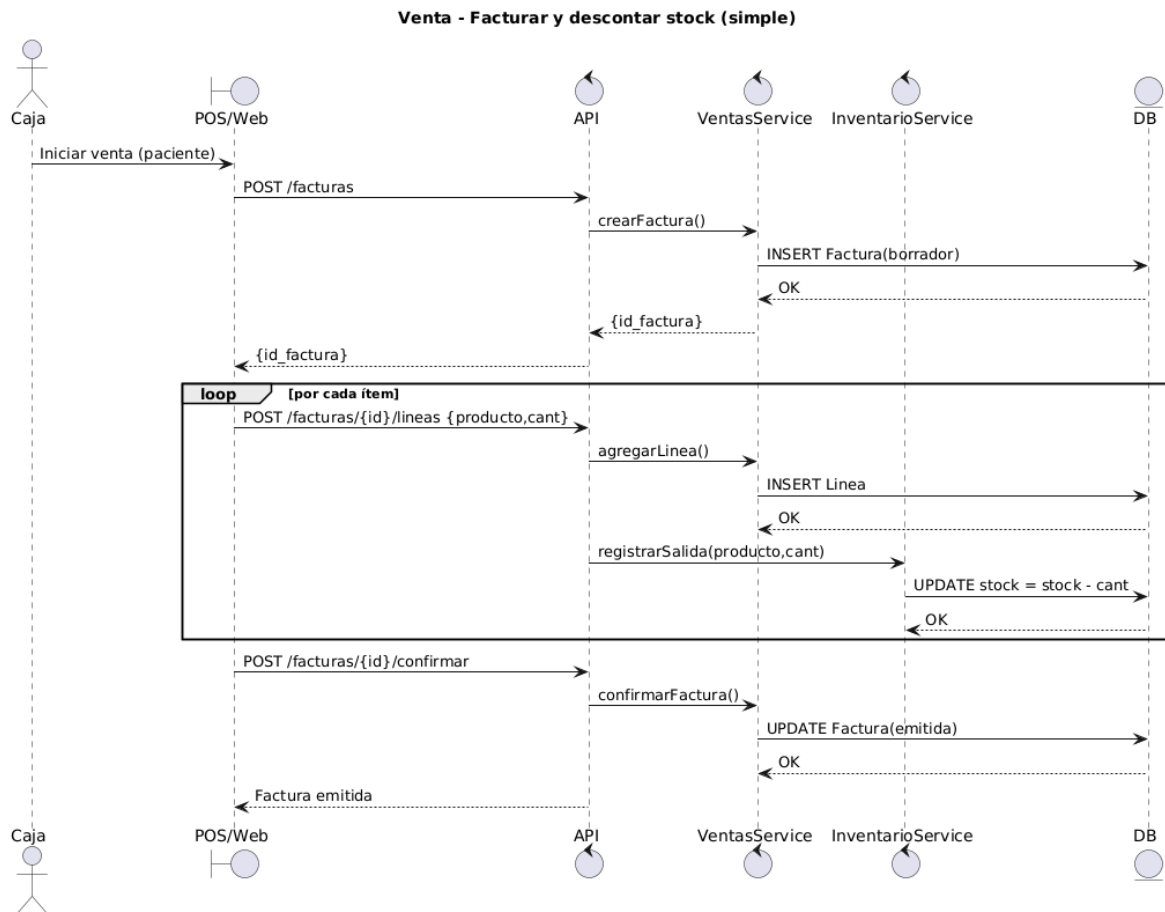




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Facturación.

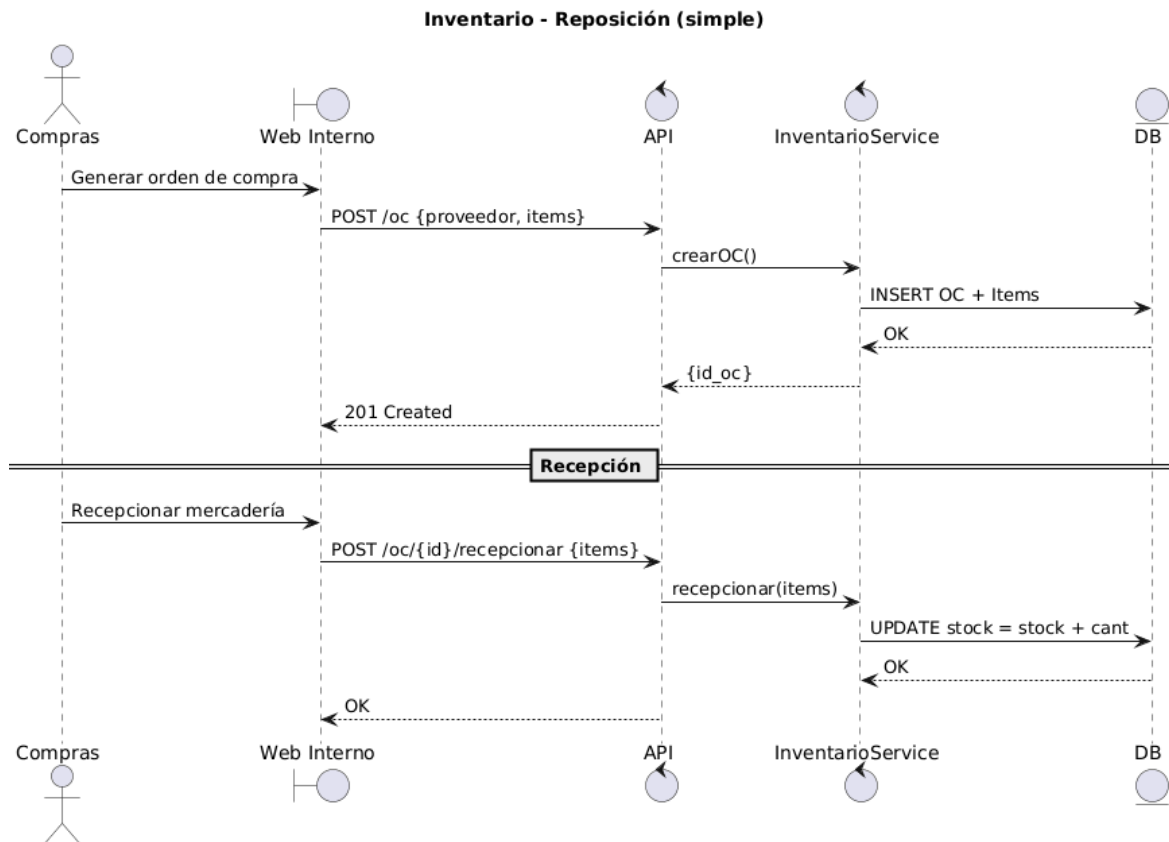




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Inventario

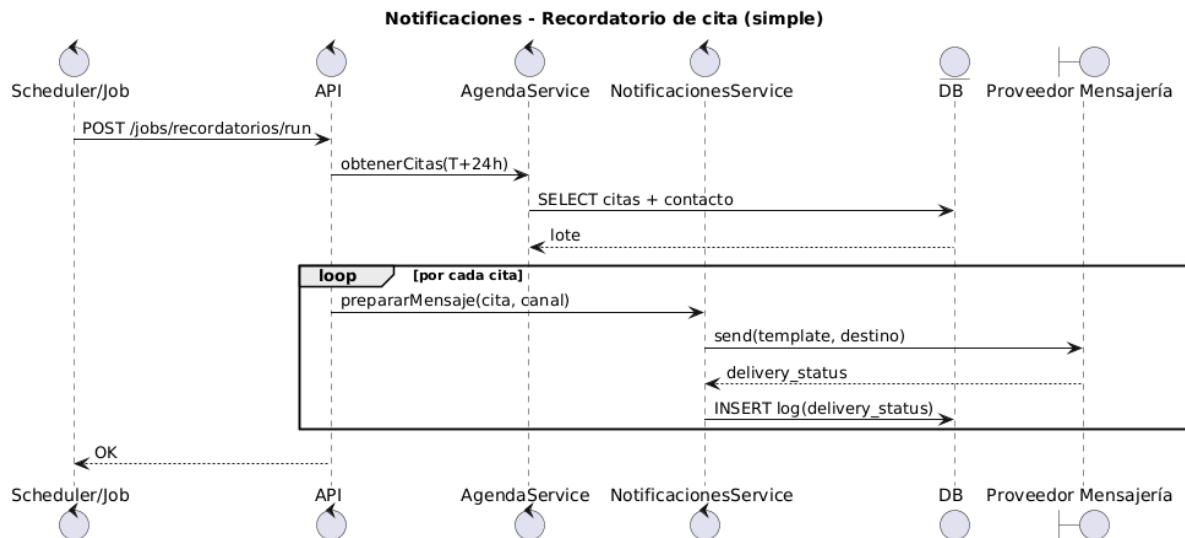




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Notificaciones.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Prototipos de Interfaces de Usuario

Prototipo Login

SIGA-Óptica — Ingreso

Correo electrónico

Contraseña

Ingresar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Prototipo - Configuración de horarios

Configuración de Horarios – Profesionales

Profesional

Seleccionar profesional

Intervalos semanales (alternancia)

Intervalo 1

Lun-Vie

08:00–12:00

14:00–18:00

Semana par / impar

Agregar

Intervalo 2

Lun-Vie

08:00–12:00

14:00–18:00

Semana par / impar

Agregar

Prototipo - Agenda Semanal





Gestión de Agendamientos

AAAA-MM-DD

Filtros

Professional

Todos

Estado

Todos

Nueva cita

08:30 • María González • Dra. Rojas • Examen visual

09:15 • Luis Ferreira • Dr. Duarte • Control de receta

10:00 • Ana Benítez • Dra. Rojas • Adaptación de lentes

10:45 • Pedro López • Dra. Rojas • Examen visual



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Prototipo - Historial clínico.

Historia Clínica – María González

Resumen del paciente

Última receta: 2025-10-20

DNP / Adición / Eje

Alergias / Antecedentes

Consultas registradas

Consulta #1 – 2025-11-10 – Dra. Rojas

Motivo / Diagnóstico / Observaciones...

Consulta #2 – 2025-11-11 – Dra. Rojas

Motivo / Diagnóstico / Observaciones...

Consulta #3 – 2025-11-12 – Dra. Rojas

Motivo / Diagnóstico / Observaciones...

Consulta #4 – 2025-11-13 – Dra. Rojas

Motivo / Diagnóstico / Observaciones...

Consulta #5 – 2025-11-14 – Dra. Rojas

Motivo / Diagnóstico / Observaciones...

Prototipo - Inventario.

Inventario – Productos Ópticos

Búsqueda

Buscar por código, descripción o categoría

Buscar

Nuevo producto

Código	Descripción	Categoría	Precio	Stock	Acciones
PO-1000	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1001	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1002	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1003	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1004	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1005	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1006	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1007	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1008	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar
PO-1009	Armazón clásico acetato	Armazones	\$ 250.000	12	Ver Editar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Prototipo - Gestión de notificaciones.

Notificaciones y Recordatorios

Canales habilitados

WhatsApp Business API Email (SMTP / API) SMS (proveedor)

Plantillas

Recordatorio 1: 24h antes

Recordatorio 2: 48h antes

Recordatorio 3: Confirmación

Recordatorio 4: Reprogramación

Recordatorio 5: Cancelación

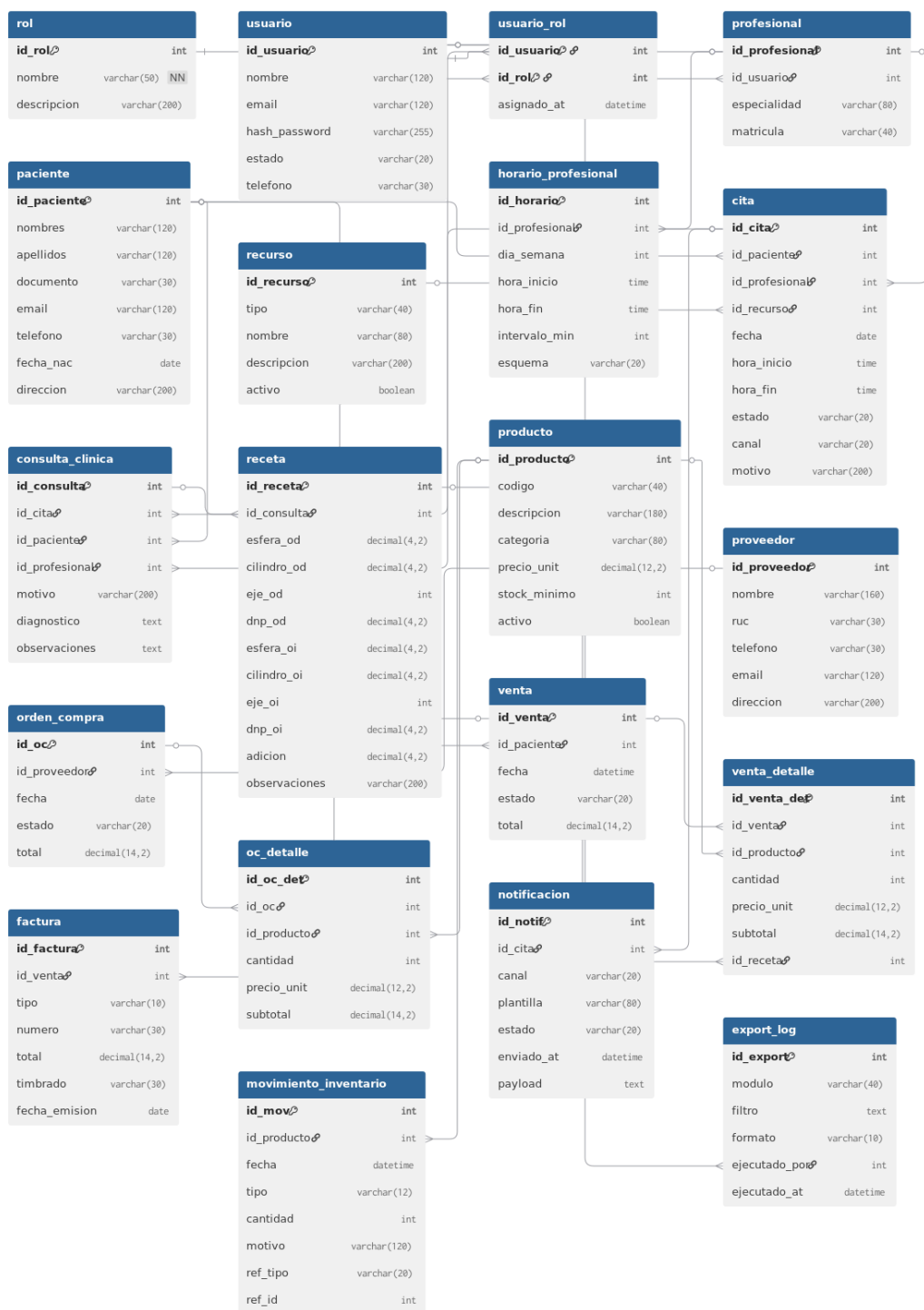
Recordatorio 6: Agradecimiento



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Diagrama Entidad-Relación de la Solución





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Evolución del Plan de Desarrollo del Software

Fase 1: Desarrollo del Backend

Semana del 23/02/2026 al 08/03/2026

Actividades:

- Configuración del entorno de desarrollo (ASP.NET Core, PostgreSQL, y Entity Framework Core).
- Creación del proyecto base y estructura de carpetas (Core, Infrastructure, API).
- Diseño e implementación inicial de la base de datos según el modelo entidad-relación.
- Configuración de conexión, migraciones y pruebas de persistencia.

Semana del 09/03/2026 al 22/03/2026

Actividades:

- Desarrollo de los módulos de usuarios y roles, incluyendo autenticación (JWT) y gestión de permisos.
- Implementación de la lógica para la gestión de pacientes y profesionales (CRUD).
- Validación de datos mediante *Data Annotations* y pruebas unitarias iniciales.

Semana del 23/03/2026 al 05/04/2026

Actividades:

- Desarrollo del módulo de agenda y citas, incluyendo horarios de profesionales, asignaciones y control de estados.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

- Implementación del servicio de notificaciones automáticas (WhatsApp, correo electrónico).
- Pruebas unitarias y de integración entre los módulos de pacientes y citas.

Semana del 06/04/2026 al 19/04/2026

Actividades:

- Desarrollo del módulo **clínico**, incluyendo consultas, diagnósticos y recetas ópticas.
- Integración entre los módulos clínico, pacientes y citas.
- Implementación de bitácora de auditoría de acciones en el sistema.
- Pruebas integradas del flujo de atención médica.

Semana del 20/04/2026 al 03/05/2026

Actividades:

- Implementación del módulo de productos e inventario, con control de stock mínimo y movimientos.
- Desarrollo de endpoints para ventas y facturación.
- Pruebas de integración de todos los módulos del backend y revisión del modelo de datos final.

Fase 2: Desarrollo del Frontend

Semana del 04/05/2026 al 17/05/2026



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Actividades:

- Configuración del entorno frontend (Vue 3, Vite, Vuetify, Axios).
- Diseño y maquetación de las pantallas base: login, dashboard y menú principal.
- Implementación de la autenticación de usuarios y roles.
- Integración inicial con los endpoints del backend.

Semana del 18/05/2026 al 31/05/2026

Actividades:

- Desarrollo de vistas para gestión de pacientes y profesionales (listados, formularios y validaciones).
- Diseño e implementación del módulo de agenda, con visualización semanal de citas y filtros.
- Pruebas funcionales de los flujos de registro y agendamiento.

Semana del 01/06/2026 al 14/06/2026

Actividades:

- Desarrollo del módulo **clínico** en interfaz gráfica (consultas, diagnósticos, recetas).
- Integración de formularios con los endpoints de backend.
- Pruebas funcionales del flujo clínico completo.

Semana del 15/06/2026 al 28/06/2026



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Actividades:

- Implementación de interfaces para inventario, ventas y facturación.
- Creación de componentes dinámicos con validaciones y cálculos automáticos.
- Pruebas de integración entre frontend y backend en todos los módulos.

Fase 3: Pruebas Finales y Documentación

Semana del 29/06/2026 al 12/07/2026

Actividades:

- Ejecución de pruebas funcionales, de usuario y rendimiento del sistema.
- Corrección de errores detectados y optimización de procesos.
- Elaboración del Manual de Usuario (repcionista, profesional, administrador).
- Redacción de la documentación técnica del sistema (arquitectura, endpoints, base de datos, despliegue).

Fase 4: Despliegue

Semana del 13/07/2026 al 26/07/2026

Actividades:

- Configuración del servidor de producción y despliegue del sistema (Docker + Nginx).
- Verificación de la base de datos en entorno productivo y respaldo de información.
- Capacitación al personal del Centro Óptico Santa María en el uso del sistema.
- Entrega final del sistema y cierre formal del proyecto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Organización del Proyecto

Participantes en el Proyecto

Jefe de Proyecto.

Matias Melgarejo - Matias Gaona.

Analistas - Programadores.

Matias Melgarejo - Matias Gaona.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

Interfaces Externas

El sistema SIGA-Óptica contará con diversas interfaces externas que permitirán la integración con servicios y herramientas complementarias, asegurando una comunicación fluida entre el sistema central y aplicaciones de terceros. Estas interfaces se describen a continuación:

1. Servicio de mensajería (WhatsApp Business API / Brevo API)
 - Funcionalidad: envío automatizado de notificaciones a los pacientes para confirmar, recordar o reprogramar citas.
 - Tipo de interfaz: API REST mediante solicitudes HTTP (JSON).
 - Comunicación: salida (outbound) desde el backend.
 - Frecuencia: en tiempo real, al momento de crear, actualizar o cancelar una cita.
2. Servicio de correo electrónico (SMTP / API de envío de correos)
 - Funcionalidad: notificación por correo de confirmaciones de citas, envío de facturas y recuperación de contraseñas.
 - Tipo de interfaz: API o protocolo SMTP seguro (TLS/SSL).
 - Comunicación: unidireccional desde el servidor SIGA-Óptica hacia el servicio externo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

3. Sistema de base de datos relacional (PostgreSQL)

- Funcionalidad: almacenamiento y consulta de la información de pacientes, citas, ventas, inventario y registros clínicos.
- Tipo de interfaz: conexión directa mediante Entity Framework Core (ORM).
- Comunicación: interna (backend ↔ base de datos).

4. Servicios del navegador web (Frontend – Vue.js)

- Funcionalidad: interfaz gráfica que consume los endpoints del backend a través de peticiones HTTP/HTTPS.
- Tipo de interfaz: API REST (JSON).
- Comunicación: bidireccional entre el cliente (Vue.js) y el servidor (ASP.NET Core).

5. API de autenticación y seguridad (JWT Token Service)

- Funcionalidad: generación y validación de tokens de sesión para usuarios del sistema.
- Tipo de interfaz: servicio REST interno.
- Comunicación: bidireccional entre frontend y backend durante los procesos de login y validación de acceso.